

생성형 AI 기반 바이트코딩을 활용한 업무자동화 실무

YESCO 재직자 AI 실무 교육

수업자료

다운로드

<https://bit.ly/4gCY7Wj>

김경아 (emily.kyungah.kim@gmail.com)



목차

CHAPTER

- 1 바이브코딩의 이해와 ChatGPT WORK 활용
- 2 Codex로 하는 바이브코딩
- 3 웹과 공공데이터로 정보 수집하기
- 4 시각화 · 대시보드 만들기



CHAPTER 1.

바이브코딩 이해와 ChatGPT WORK 활용

01 바이브코딩 이해

02 ChatGPT 데스크톱 앱 설치

03 WORK모드로 할 수 있는 작업



01

바이브코딩의 이해

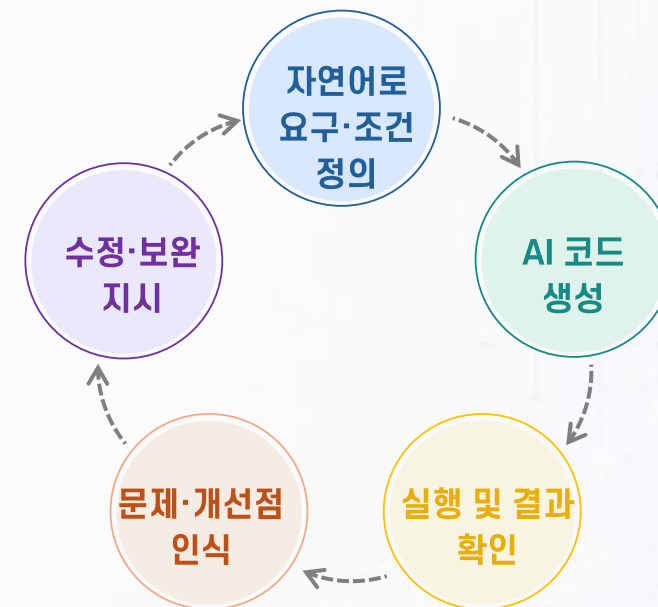


01 바이브코딩의 이해

바이브코딩이란

바이브코딩은 **생성형 AI에게 요구사항을 자연어로 설명하고, AI와 협업하여 소프트웨어를 개발하는** 방식입니다.

결과를 실행·검증·수정하는 과정을 반복하며 소프트웨어의 완성도를 점진적으로 높여갑니다.



안드레 카파시 (Andrej Karpathy)

카파시는 코드를 세부적으로 직접 작성·검토하기 보다는, AI에게 자연어로 의도(vibe)를 전달하고 결과를 반복적으로 수정하는 방식이라고 표현 (2025.02)

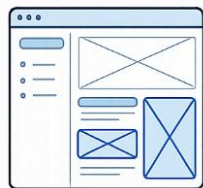
생성형 AI 시대의 개발 방식으로, 자연어를 통해 의도를 전달하고 AI와의 반복적 상호작용으로 결과물을 완성하는 코딩 방식을 강조해 왔습니다.

기존 코딩 vs 바이브코딩

구분	전통적 개발	바이브코딩
개발 주체	개발자가 모든 코드를 직접 작성(전공자 중심)	AI가 코드를 생성, 개발자는 검증·수정요청(누구나)
핵심 역량	문법이해, 알고리즘 구현, 디버깅 등	도메인 지식, 문제정의, 의도설명, 검증
주된 입력 방식	프로그래밍 언어 기반 코드 작성	자연어 프롬프트 기반 지시
수정 방식	수동 디버깅, 로그 분석	AI가 오류 원인 제시 및 수정 제안, 결과 검증 반복
작업 속도	설계·작성·테스트 단계 분리(느림)	설계와 구현이 실시간으로 통합(빠름)

01 바이브코딩의 이해

바이브코딩 프로세스



STEP 1

뼈대 구축(MVP)

기본 기능만 가장 단순하게 만들어줘!

복잡한 기능은 잠시 놓어두고, 핵심 기능만 동작하는 최소 버전을 먼저 만들어봅니다.



STEP 2

점진적 기능 추가

여기에 [기능 하나]만 추가해줘!

필요한 기능을 하나씩 추가하며 완성도를 높여 갑니다. 한 번에 욕심내지 말고 작은 단위로 추가해요!



STEP 3

디자인·UX 개선

실행 결과를 더 보기 좋게 출력해줘! 폴더 선택 창 뜨게 해줘!

사용자가 더 편하게 사용할 수 있도록 디자인과 사용자 경험을 개선합니다.
화면구성, 색상, 버튼 위치를 다듬어 완성도를 높여요



STEP 4

예외 처리

기본 기능만 가장 단순하게 만들어줘!

예외 상황(에러, 누락, 중복)을 처리하여 안정성을 높입니다.
사용자가 어떤 상황에서도 문제없이 사용할 수 있도록 마무리해요.

바이브코딩 프롬프트 설계 흐름

STEP 1 목표 설정 + 기본(최소) 기능 + 제약조건

무엇을 만들지, 어디까지 만들지,
AI가 어떤 규칙을 지켜야 하는지를 먼저 정의합니다.

프롬프트 예시

나는 개발 경험이 없는 초보야.
혼자 사용할 할 일 관리 앱을 만들고 싶어.

아래 기능을 먼저 구현해줘

- 할 일 입력
- 저장
- 목록표시

아래의 제약조건은 계속 유지해줘

- 잘 동작하는 코드는 임의로 수정하지 말것
- 실행 방법도 안내할 것
- 코드에는 초보자가 이해할 수 있도록 한글 주석을 달아줄 것

바이브코딩 프롬프트 설계 흐름

STEP 2 현재 상태 확정 요약(맥락)
및 기능 반복 개발 (쪼개기)

현재 상태를 알려주고 기능을 하나씩 추가합니다.

프롬프트 예시

1

입력 → 저장 → 목록표시까지 잘 동작해
이제 완료체크 기능만 추가해 줘

2

완료 체크도 정상적으로 동작해
이제 삭제 기능만 추가해 줘
기존 기능은 그대로 유지해 줘

STEP 3 에러 발생 시 (자동처리 vs 사람 개입)

코딩 에이전트 AI의 경우 AI가 스스로 로그를 읽고 수정을 합니다.
하지만 사람의 개입이 필요한 상황이 발생합니다.

- 같은 에러 반복 (AI가 잘못된 방향으로 헤메는 중일 수 있음)
- 에러는 없는데 결과가 이상함
- 디자인이나 배치등 눈으로 확인했을 때 수정이 필요한 경우

대응 프롬프트 예시

왜 계속 안되는지, 뭘 시도했는지 설명해 줘

에러는 없는데 실제로는 이런 [증상] 이야

스크린샷 첨부 후 “여기를 [바꾸고 싶은 내용]으로 수정해 줘

바이브코딩에서 에이전트형 코딩으로

바이브코딩(대화형 AI코딩)

자연어로 지시하면 AI가 바로 코드에 반영하는 방식.
불필요한 복불과정 제거

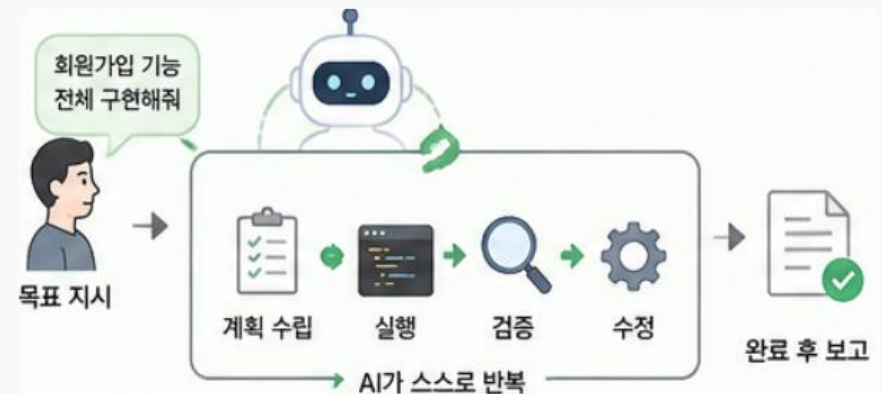


여전히 AI가 수동적인 상태, 사람이 요청할 때까지 대기

도구 Cursor, Windsurf, Lovable, v0

에이전트형 코딩

작업을 통째로 맡기면 AI가 스스로 계획하고 끝까지 실행하는 자율형 방식



여러작업 동시 수행, 처음부터 끝까지 자율 진행

도구 Claude Code, Codex, Antigravity

The background features a light blue industrial scene with power lines, wind turbines, and storage tanks. Four circular icons are placed around the central circle: a lightning bolt (top-left), a flame (top-right), a water drop (bottom-left), and a gear (bottom-right). A large circular progress bar with a dark blue outer ring and a light blue inner ring is centered on the page. A red segment is visible in the bottom-right portion of the progress bar.

02

**ChatGPT
WORK**

02 ChatGPT Work 소개

ChatGPT의 변화

과거

답변 중심의 대화형 도구

현재

목표를 이해하고, 계획하고, 실행하여
사용 가능한 결과물까지 완성

답변 중심 AI에서 업무 수행 중심 AI로

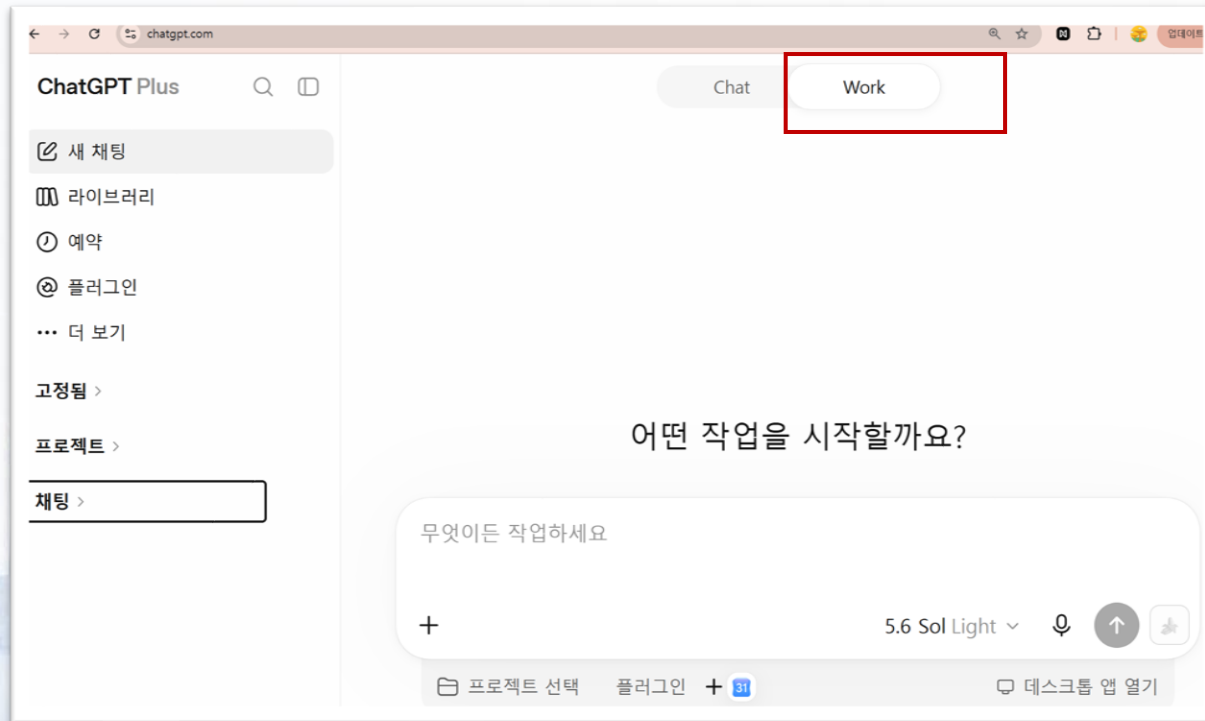


02 ChatGPT Work 소개

ChatGPT Work

사용자가 원하는 결과물을 만들기 위해 여러 단계를 계획하고 파일·웹·연결 앱·로컬 프로그램을 활용하여 실제 작업을 수행하는 에이전트형 작업 모드입니다.

지원되는 도구와 사용자가 허용한 권한 범위 안에서 파일·웹·연결 앱 등을 활용해 작업을 수행합니다.



Work가 수행할 수 있는 일

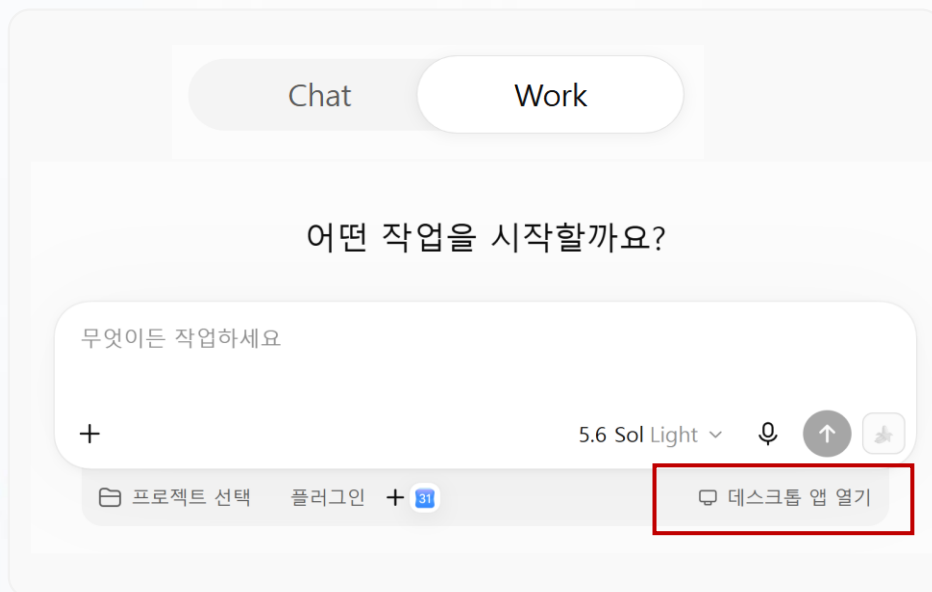
- ✓ 자료 조사·분석 및 결과물 제작
 - 목표를 받아 계획·조사·실행·검증
- ✓ 연결된 업무 도구 활용
 - 여러 파일·앱·도구를 연속적으로 조합
- ✓ 반복 업무 자동화
 - 일회성 결과물뿐 아니라 예약·반복·조건부 업무에 활용

Work 는 로컬 Work와 클라우드 Work로 나뉘는데 가장 큰 차이점은 **실행 위치**입니다 (사용자의 컴퓨터 / OpenAI 클라우드)

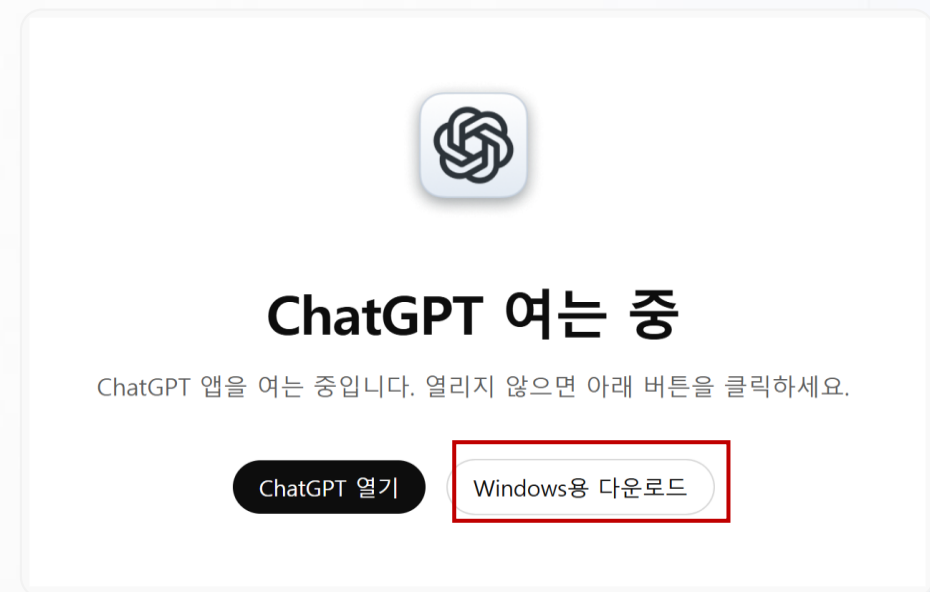
02 데스크톱 앱 설치 및 실행

데스크톱 앱 다운로드 및 설치

1 Work에서 “데스크톱 앱 열기”를 클릭합니다.



2 PC 환경(Mac/Windows)에 맞는 버전 다운로드합니다.

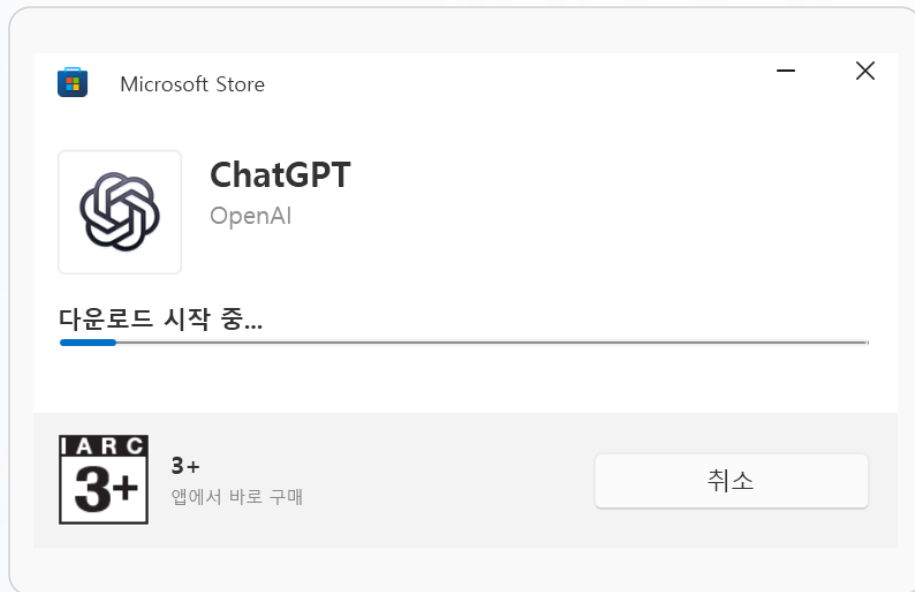


데스크톱 앱은 <https://chatgpt.com/ko-KR/download/> 에서도 다운로드 받을 수 있습니다.

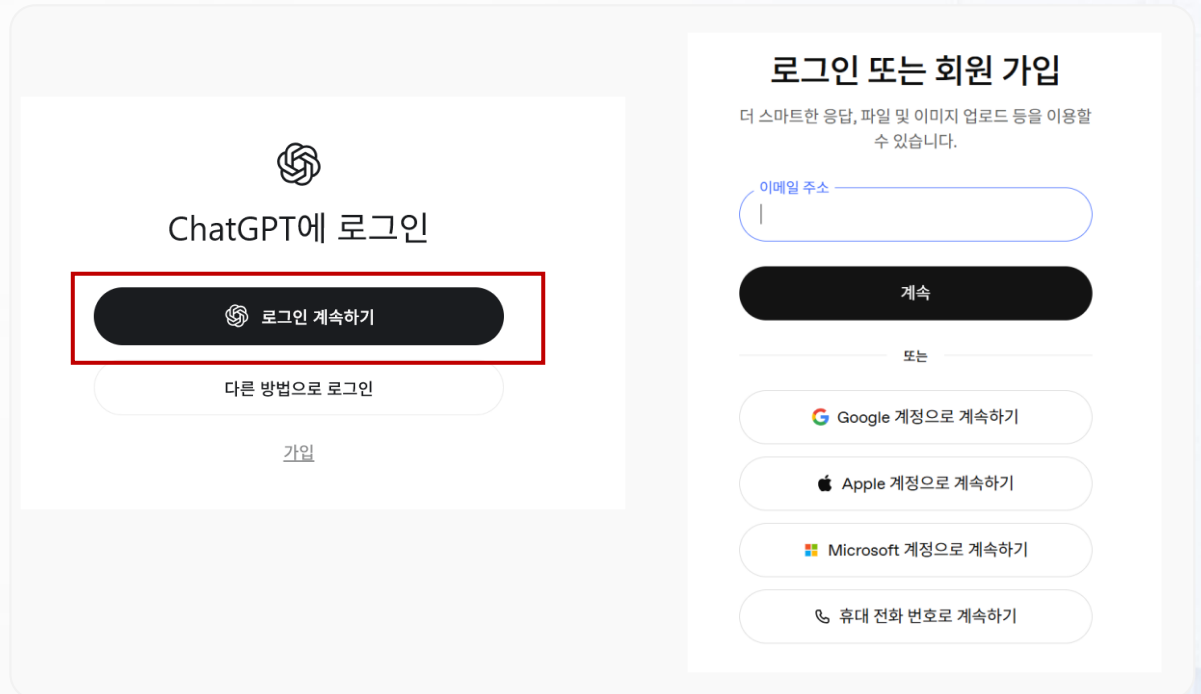
02 데스크톱 앱 설치 및 실행

데스크톱 앱 설치 및 실행

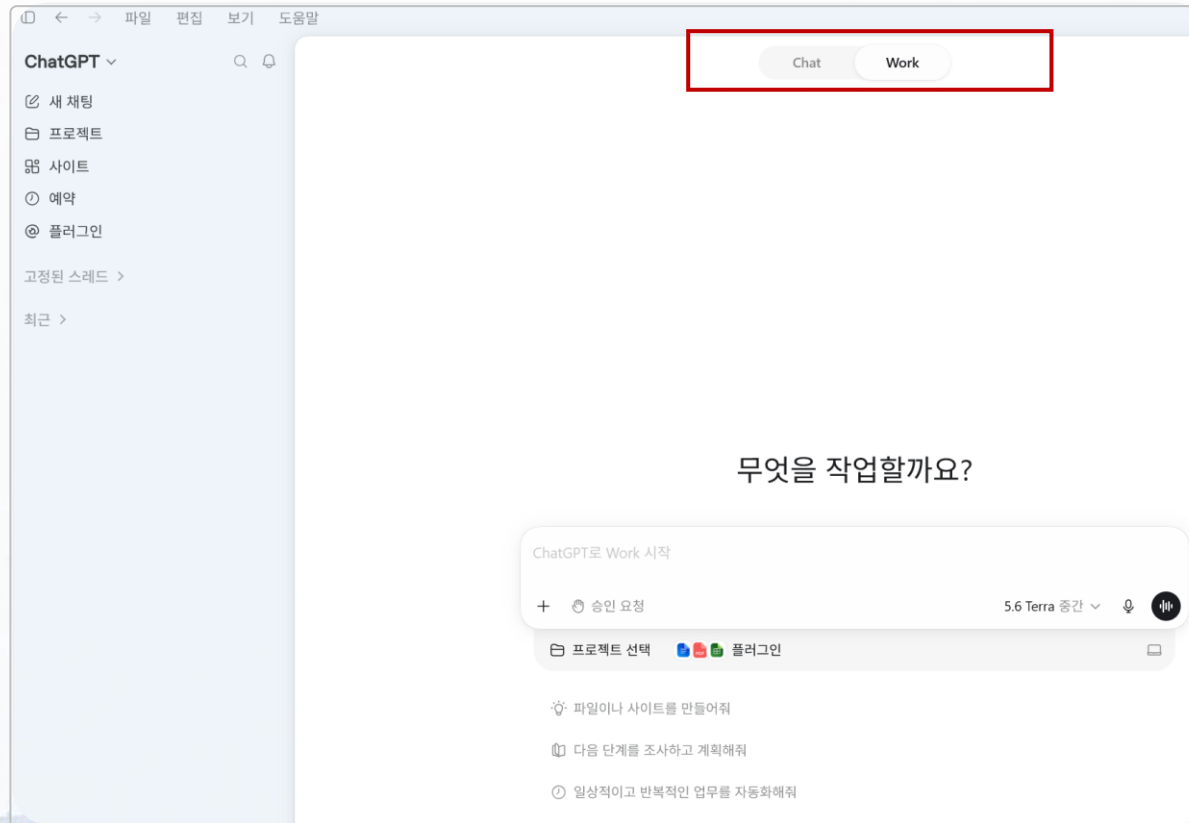
3 다운로드 한 파일을 더블 클릭하여 설치합니다.



4 앱 설치 후 로그인합니다.



앱 상단 메뉴 및 모델 접근



앱 상단에서 [Chat]과 [Work] 모드로 전환

Chat(채팅)

Work(워크)

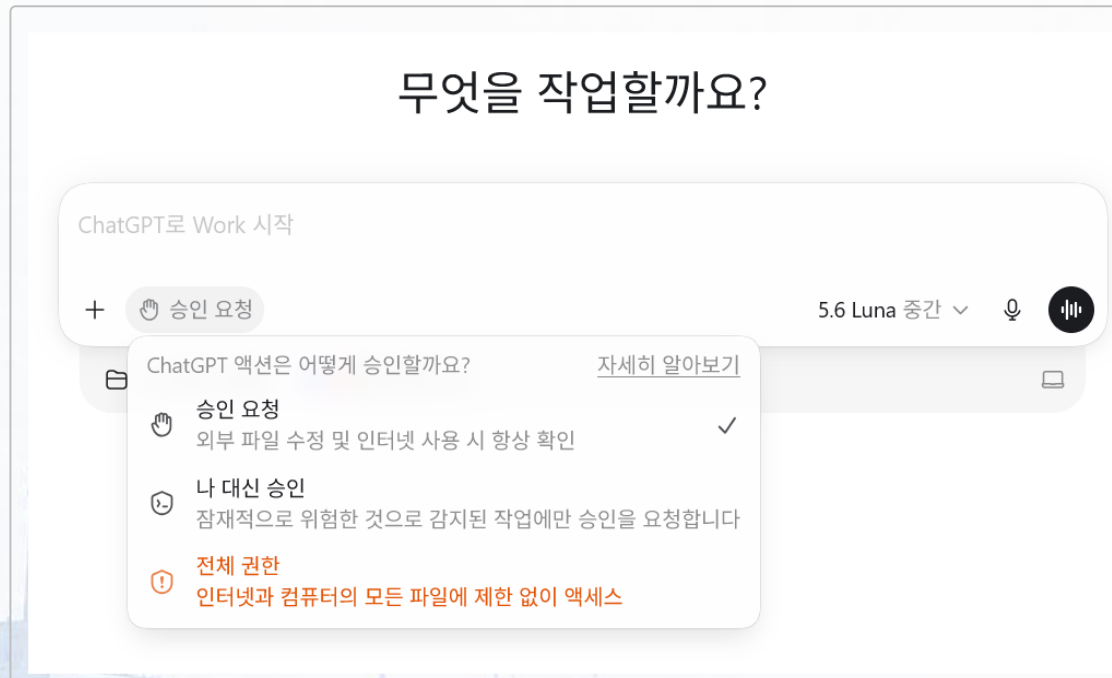
채팅창 : 유료 구독자에 한해 Sol모델 선택 가능

워크 : Sol, Terra, Luna(3가지 모델) 선택 가능

무료 사용자도 Work 메뉴 접근은 가능하지만 모델 및 사용량 제한이 있습니다.

권한 및 승인 옵션

승인 요청 옵션은 파일 수정, 명령 실행, 인터넷 접속처럼 영향이 있을 수 있는 작업 전에 사용자에게 허락을 받는 절차입니다
승인 요청/나 대신 승인/전체 권한 세 가지 옵션이 있습니다



- 승인요청 : 안전성 높음, 하지만 계속 확인해야 합니다
- 나 대신 승인 : 편리함과 안전성의 절충
변경위험이 큰 작업을 제외한 작업은 자동 승인합니다
- 전체 권한 : 가장 빠르지만 실수나 원치 않는 변경 위험이 가장 큼니다

GPT-5.6 모델 비교 및 실무 적용 가이드 (2026.08.01)

구분	Sol(솔)	Terra(테라)	Luna(루나)
기본 성격	최고 성능/최고 두뇌	표준 업무용(범용 모델)	초고속/가성비 높음
	ChatGPT에서도 사용 가능	Work에서만 사용 가능	
추천 용도	복잡한 작업용 고성능 추론	일반적인 업무(성능·속도, 비용 균형)	빠른 응답/경량 작업
응답 속도	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
사용량	가장 높음	중간	가장 낮음
API 비용	가장 비쌈	중간	가장 저렴
실무 적용	프로젝트 설계 및 복잡한 분석 높은 추론 필요, 전략 수립, 연구	일반적인 문서 작성, 일반적인 코드 생성, 데이터 처리, 웹앱 개발	반복적인 작업(번역, 고객의견 분류), 빠른 처리(문장 교정). 간단한 더미데이터 생성

OpenAI는 ChatGPT/Work의 정확한 사용량 계산 방식을 공개하지 않았습니다. 일반적으로 연산 비용(추론 강도, 도구사용)이 높은 모델일수록 사용량 한도에 더 빨리 도달하는 경향이 있습니다

03

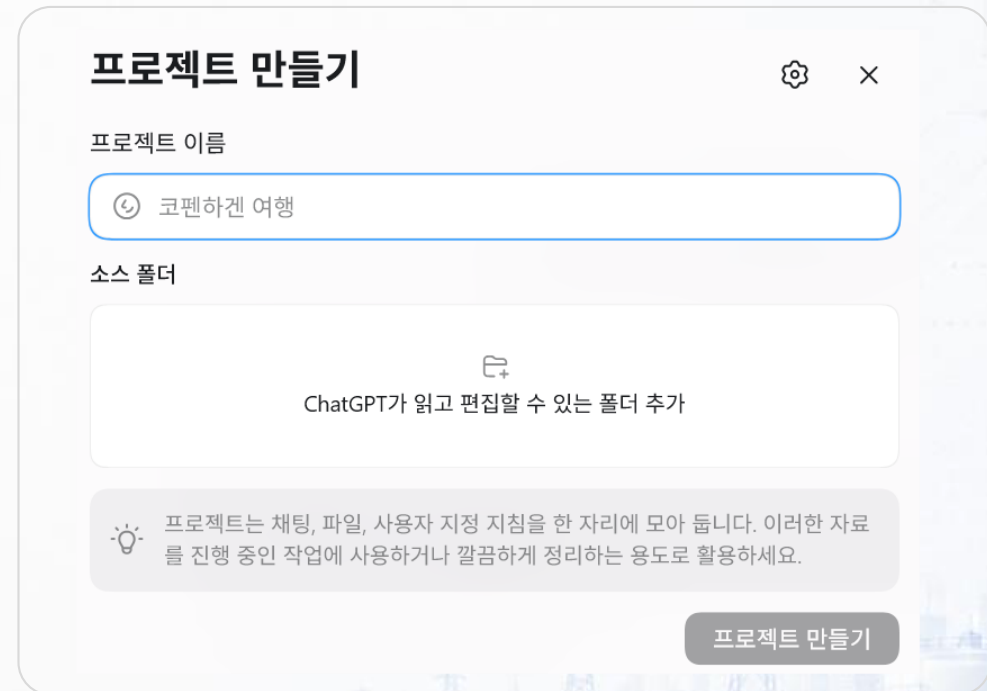
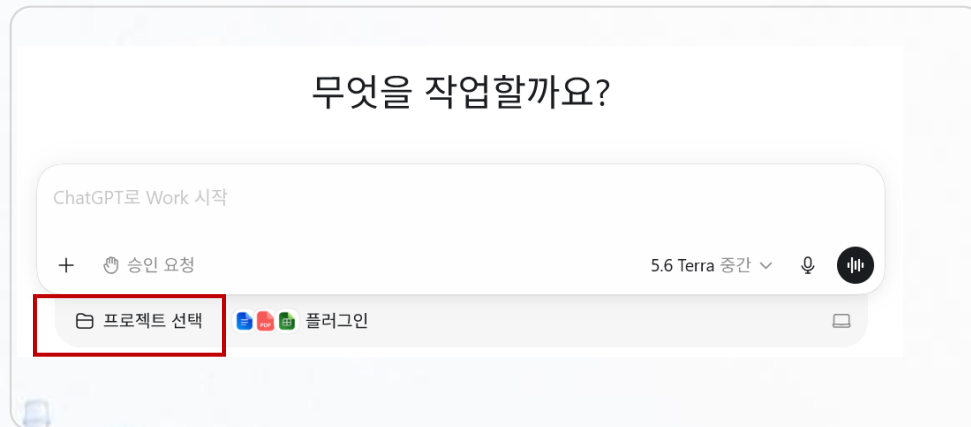
**WORK모드로
할 수 있는 작업**



프로젝트란

왼쪽 사이드바의 프로젝트는 관련된 작업과 파일을 한 곳에 묶어 관리하는 작업 공간입니다.

[프로젝트 선택] ▶ [+새 프로젝트]



03 Work 업무 자동화

[실습] 영수증 데이터 추출 후 엑셀 보고서 만들기

실습자료 폴더에 “WORK\ 경비보고서” 폴더를 선택합니다.
ChatGPT Work모드에서 새 프로젝트를 만듭니다.
(프로젝트 선택 ▶ +새 프로젝트)

WORK/경비보고서
└─ 가상영수증_이미지/
 ├── 01_가상영수증.png
 ├── 02_가상영수증.png
 ├── :
 └── 15_가상영수증.png

프로젝트 만들기

프로젝트 이름

🕒 경비보고서

소스 폴더

📁 경비보고서

📁 폴더 추가

프로젝트 만들기

무엇을 작업할까요?

ChatGPT로 Work 시작

+ 🖐️ 승인 요청

5.6 Luna 중간 ▾

📁 경비보고서 📄 📄 플러그인

[실습] 영수증 데이터 추출 후 엑셀 보고서 만들기

프롬프트

./가상영수증_이미지 폴더의 이미지 파일들을 모두 읽어서 표로 정리하고 경비보고서를 만들어줘.

[요청]

다음 정보를 추출해서 표로 정리해줘:

- 이미지 파일
- 날짜 (YYYY-MM-DD)
- 가맹점명
- 총 금액
- 카테고리 (교통/숙박/식비/기타)
- 결제 수단

경비보고서.xlsx 는 현재 폴더에 저장해줘

[제약 사항]

- 글자가 불분명한 항목은 추측하지 말고 "[확인 필요]"로 표시
- 합계도 마지막 행에 자동 계산

[실습] 영수증 데이터 추출 후 엑셀 보고서 만들기

결과 확인

경비보고서.xlsx

경비보고서 XLSX

100%

C35

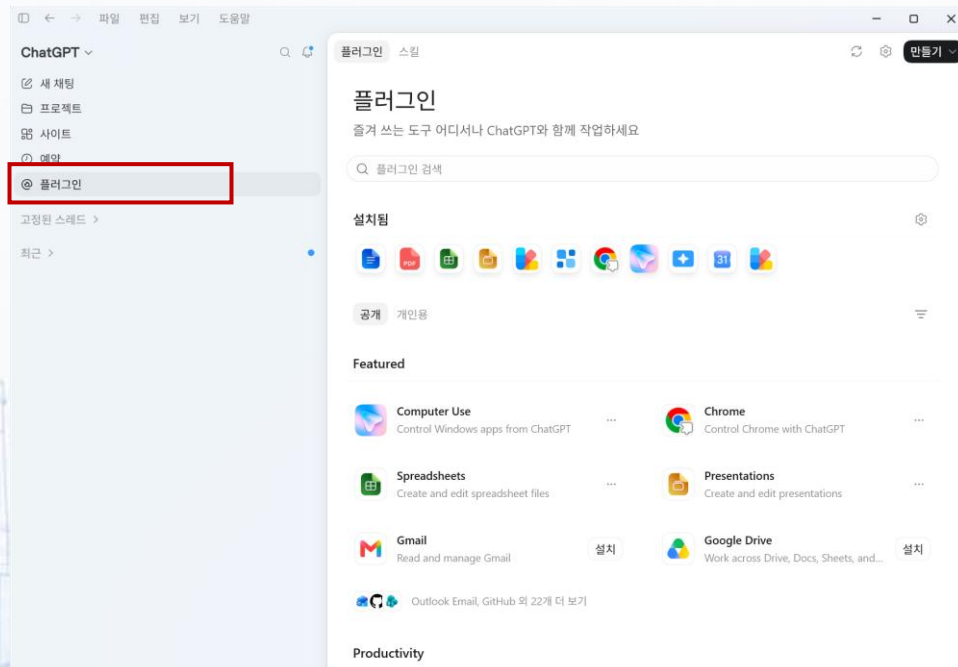
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	경비보고서							
2	영수증 이미지 기준 추출 내역 (금액 단위: 원)							
3								
4	이미지 파일	날짜	가맹점명	총 금액	카테고리	결제 수단		
5	01_가상영수증.png	2026-07-06	서울식당	18,500	식비 ▼	법인카드 ▼		
6	02_가상영수증.png	2026-07-07	한빛김밥	12,000	식비 ▼	간편결제 ▼		
7	03_가상영수증.png	2026-07-08	남도한정식	23,000	식비 ▼	법인카드 ▼		
8	04_가상영수증.png	2026-07-09	출장국밥	16,500	식비 ▼	개인카드 ▼		
9	05_가상영수증.png	2026-07-10	바다회관	19,800	식비 ▼	법인카드 ▼		
10	06_가상영수증.png	2026-07-06	투썸플레이스 서울역점	5,500	식비 ▼	법인카드 ▼		
11	07_가상영수증.png	2026-07-07	스타벅스 시청점	6,800	식비 ▼	간편결제 ▼		
12	08_가상영수증.png	2026-07-09	커피빈 종로점	7,200	식비 ▼	법인카드 ▼		
13	09_가상영수증.png	2026-07-08	이디야커피 강남역점	4,800	식비 ▼	개인카드 ▼		
14	10_가상영수증.png	2026-07-06	서울역 택시승강장 → 강남구 삼성동 코엑스	18,400	교통 ▼	법인카드 ▼		
15	11_가상영수증.png	2026-07-08	강남역 택시	22,700	교통 ▼	간편결제 ▼		
16	12_가상영수증.png	2026-07-10	부산역 택시	15,600	교통 ▼	개인카드 ▼		
17	13_가상영수증.png	2026-07-06	SRT 서울→부산	59,800	교통 ▼	법인카드 ▼		
18	14_가상영수증.png	2026-07-10	SRT 부산→서울	59,800	교통 ▼	법인카드 ▼		
19	15_가상영수증.png	2026-07-06	부산해운대 비즈니스호텔	132,000	숙박 ▼	법인카드 ▼		
20	합계			422,400				
21								

03 플러그인

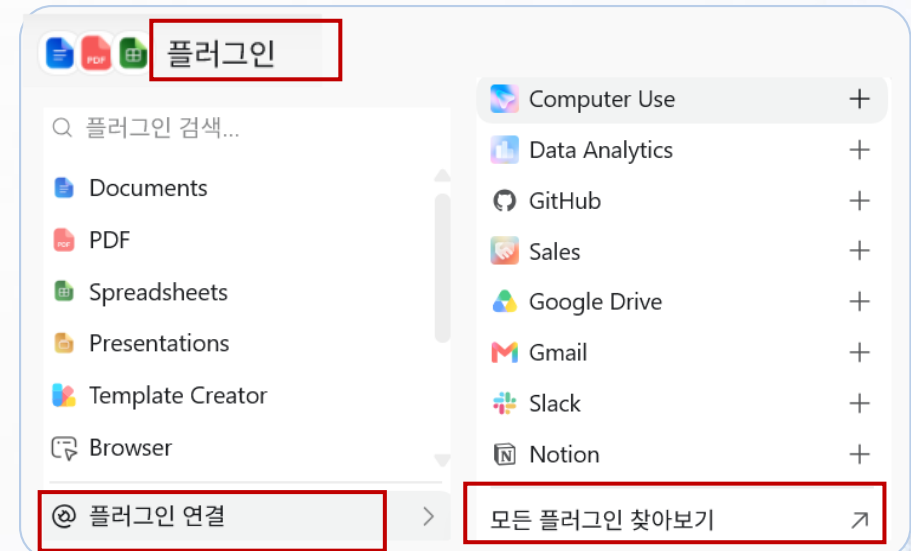
플러그인이란

특정 서비스나 업무 능력을 “묶음”으로 추가하는 확장 기능으로 여러 유용한 작업들을 할 수 있게 해 주는 도구입니다.
Google Calendar, Notion, Gmail 같은 “업무에 필요한 실제 도구”를 붙이는 기능입니다.

ChatGPT 앱 사이드바의 플러그인 클릭



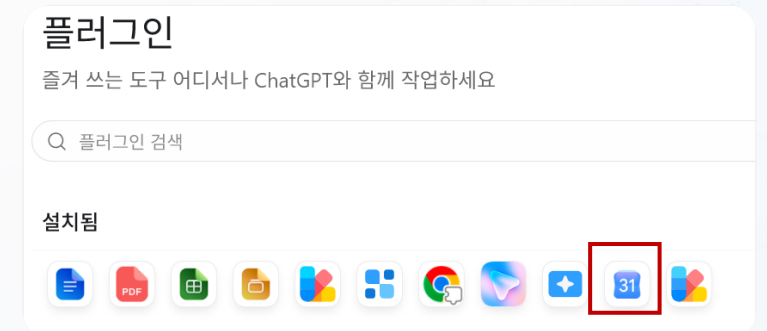
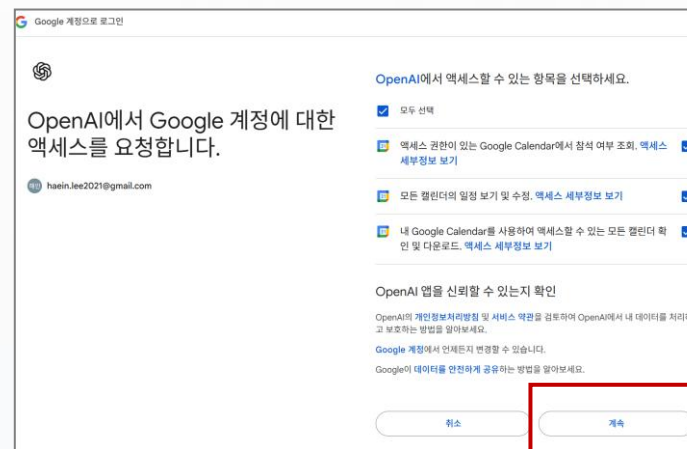
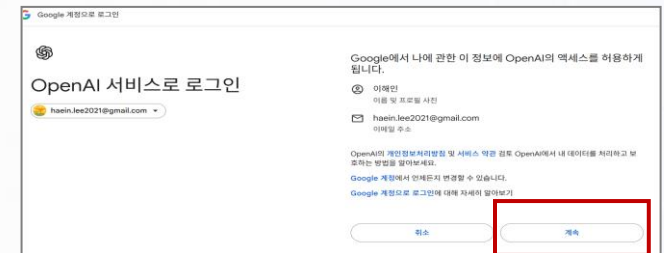
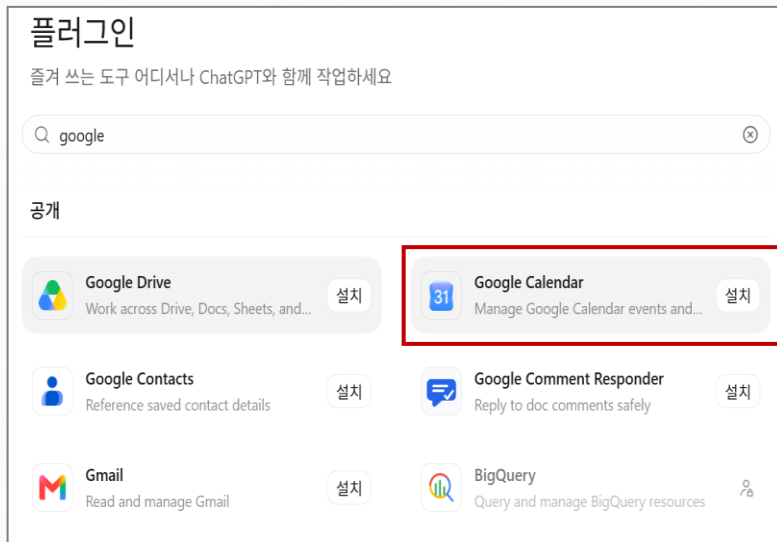
ChatGPT WORK에서 플러그인 연결



03 플러그인

구글캘린더(Google calendar) 사용해보기

구글캘린더 설치 (ChatGPT 앱 사이드바에서 플러그인 클릭)



구글캘린더(Google calendar) 사용해보기

ChatGPT 앱에서 Work모드 선택 ▶ 프롬프트 창에 @입력 ▶ Google Calendar 선택

 Google Calendar 이번달 남은 일정을 확인해줘

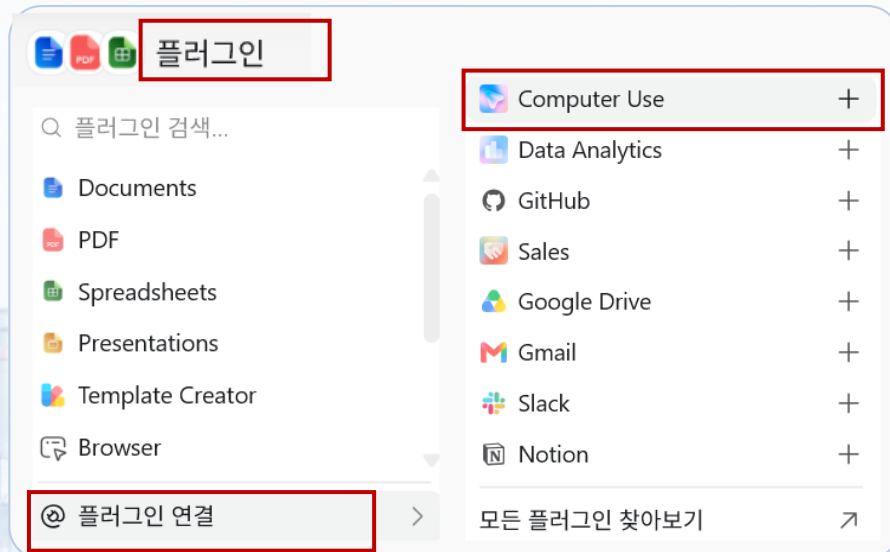
8/15일에 행사참석 일정 추가해줘

구글 캘린더에 있는 내 일정을 확인하고 추가 및 수정을 할 수 있습니다.

내 컴퓨터 연결(Computer Use)

ChatGPT WORK가 Windows 화면을 보고 마우스·키보드로 앱을 조작하는 기능입니다.
웹사이트뿐 아니라 설치된 데스크톱 프로그램도 대상이 될 수 있습니다.

내 컴퓨터 연결(Computer Use) 사용하는 방법



프롬프트 창에 @ 입력 ▶ 컴퓨터 선택

 컴퓨터 chrome에서 새창을 열고 네이버로 접속해줘

03 플러그인

내 컴퓨터 연결(Computer Use)

 **컴퓨터** chrome에서 새창을 열고 네이버로 접속해줘

 **컴퓨터** 메모장을 열고 새탭에서 "hello"라고 입력해줘

 Computer Use

ChatGPT가 메모장을(를) 사용하도록 허용할까요?

항상 허용

거부

이 대화 허용

카카오톡 요약 (프롬프트 창에 @ 입력 ▶ 컴퓨터 선택)

 **컴퓨터** 내 카카오톡 채팅방을 열고 나와의 채팅에서 안 읽은 내용 정리해줘

Computer Use로 바뀌면서 허용여부 확인하면 " 이 대화 허용 " 버튼 클릭

 Computer Use

ChatGPT가 카카오톡을(를) 사용하도록 허용할까요?

항상 허용

거부

이 대화 허용

03 사이트 제작

웹페이지 만들기 및 배포

사이트 제작 기능은 공식 명칭으로 ChatGPT Sites입니다.

자연어로 요구사항을 말하면 웹페이지나 가벼운 앱을 만들고 ChatGPT 안에서 미리보기·수정·배포·공유까지 할 수 있는 기능입니다.

기본 사용 방법

1. Work 선택
2. 프롬프트창에 @sites 입력
3. 만들 사이트 설명
4. (필요하다면) 파일과 자료 제공
5. 미리보기 검토 및 수정
6. 버전 저장 (ChatGPT 가 내부적으로 저장)
7. 공유 및 게시

03 사이트 제작

웹페이지 만들기 및 배포

프롬프트 창에 @sites 입력 후 아래 프롬프트를 입력

“저녁 뭐 먹지? 팀 회식 메뉴 투표” 웹사이트를 만들어줘.
저녁 회식메뉴로 가장 인기 있는 음식5가지 추천해주고
팀원들이 저녁 회식 메뉴 후보를 확인하고, 각자 원하는 메뉴에 투표할 수 있게 해줘.
팀원 여러 명이 동시에 접속해도 투표 결과가 공유되도록 구현해줘

승인 요청이 있다면 “한번만 허용” 클릭

🖱 인터넷 액세스

ChatGPT의 인터넷 연결을 허용할까요?

업데이트된 투표 기능을 배포 서버에 업로드하기 위해 네트워크 접근이 필요합니다.

거부

한 번만 허용

웹페이지 만들기 및 배포



저녁 뭐 먹지?
📄 워크스페이스에서 볼 수 있음

다음에서 열기 ▾

 공유

액세스 권한이 있는 사용자: “인터넷 사용자 누구나”로 변경

저녁 뭐 먹지? 공유

 저녁 뭐 먹지?
team-dinner-vote.hihi-lee2024.chatgpt.site

액세스 권한이 있는 사용자

 인터넷 사용자 누구나 ▾

 이해인
hihi.lee2024@gmail.com

소유자

취소

게시

링크복사하여 URL 공유

저녁 뭐 먹지? 공유

 저녁 뭐 먹지?
team-dinner-vote.hihi-lee2024.chatgpt.site

액세스 권한이 있는 사용자

 인터넷 사용자 누구나 ▾

 이해인
hihi.lee2024@gmail.com

소유자

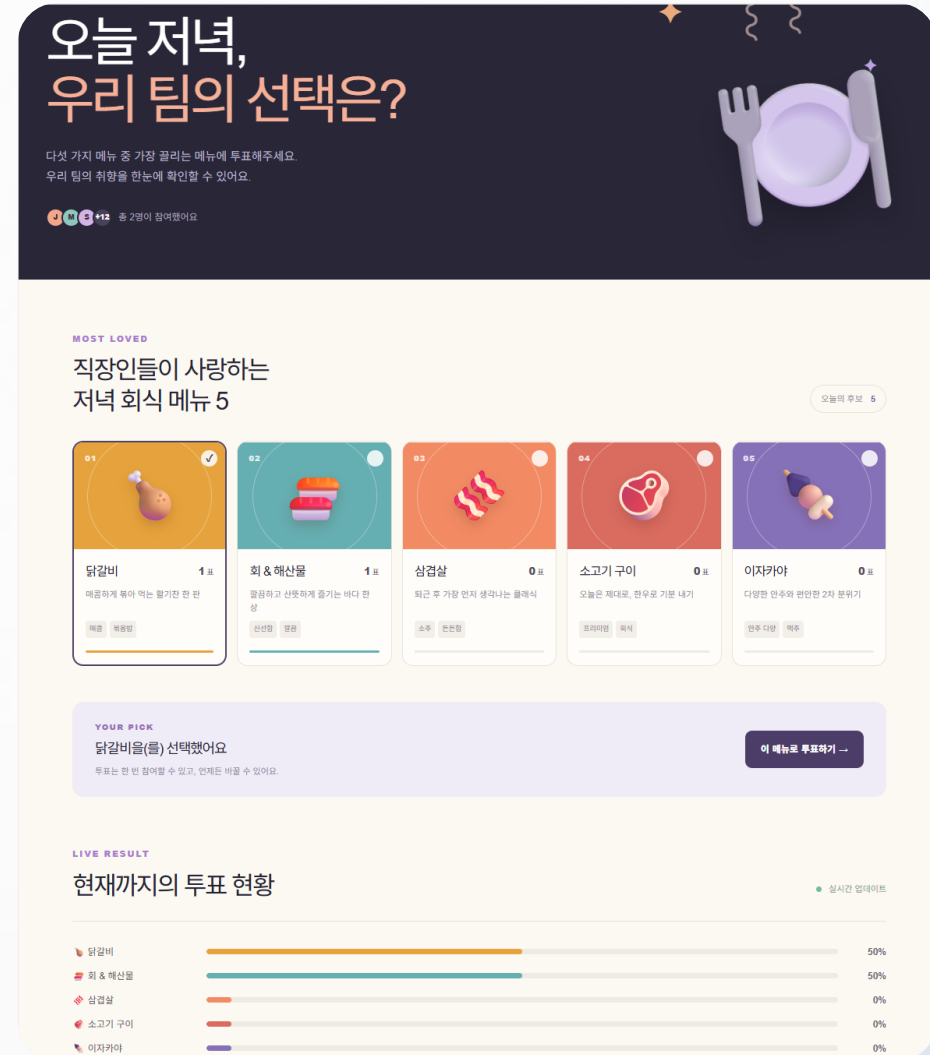
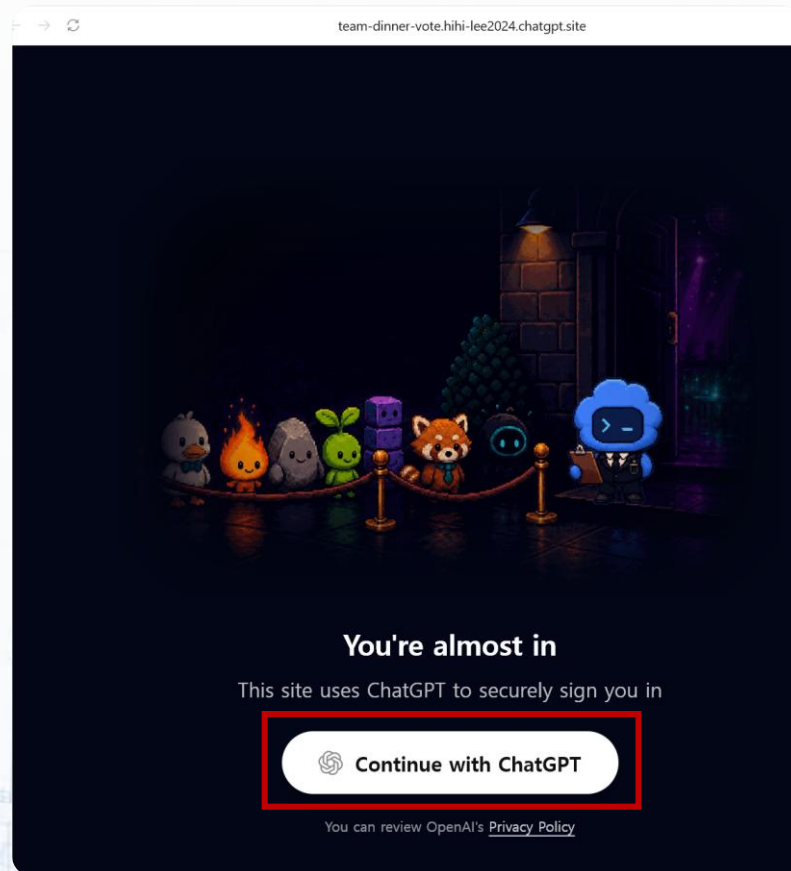
방문하기

 링크 복사

03 사이트 제작

웹페이지 만들기 및 배포

ChatGPT 계정으로 로그인



CHAPTER 2.

Codex로 하는 바이트 코딩

01 Codex 소개 및 IDE 환경 세팅

02 바이트코딩으로 게임 앱 만들기

03 바이트코딩으로 업무자동화하기





01

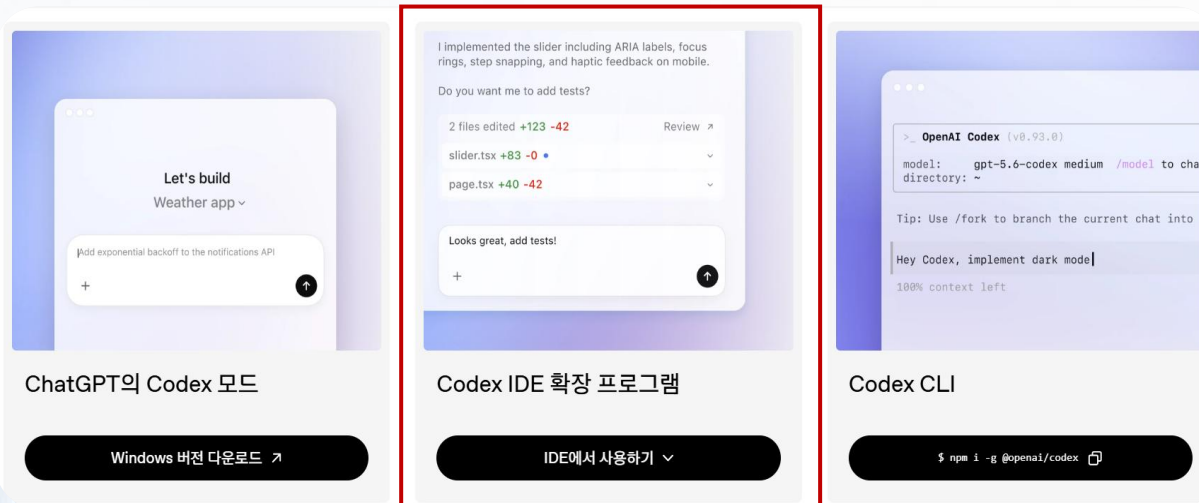
**Codex소개 및
IDE 환경 세팅**

Codex(코덱스)

Codex는 AI가 코드를 작성·수정·실행·테스트까지 수행하는 코딩 에이전트입니다.
Work와 Codex 모두 여러 단계의 작업을 스스로 수행하는 AI 에이전트라는 공통점이 있지만
Codex는 소프트웨어 개발에 좀 더 최적화되어 있습니다.

Codex를 사용하는 3가지 방법

<https://openai.com/ko-KR/codex/>



Codex 사용 방법 3가지

Codex는 ChatGPT, IDE, 터미널에서 사용할 수 있습니다.
세 방식 모두 ChatGPT 계정으로 연결합니다.

- ✓ ChatGPT Codex모드 : ChatGPT 데스크톱 앱
- ✓ Codex IDE 확장프로그램 : VS CODE 등 코드편집기 사용
- ✓ Codex CLI : 명령프롬프트, 터미널에서 사용

환경 세팅 : 파이썬(Python) 설치하기

파이썬(Python)코드를 작성하고 실행하기 위해 파이썬 실행 환경(인터프리터)을 설치합니다.

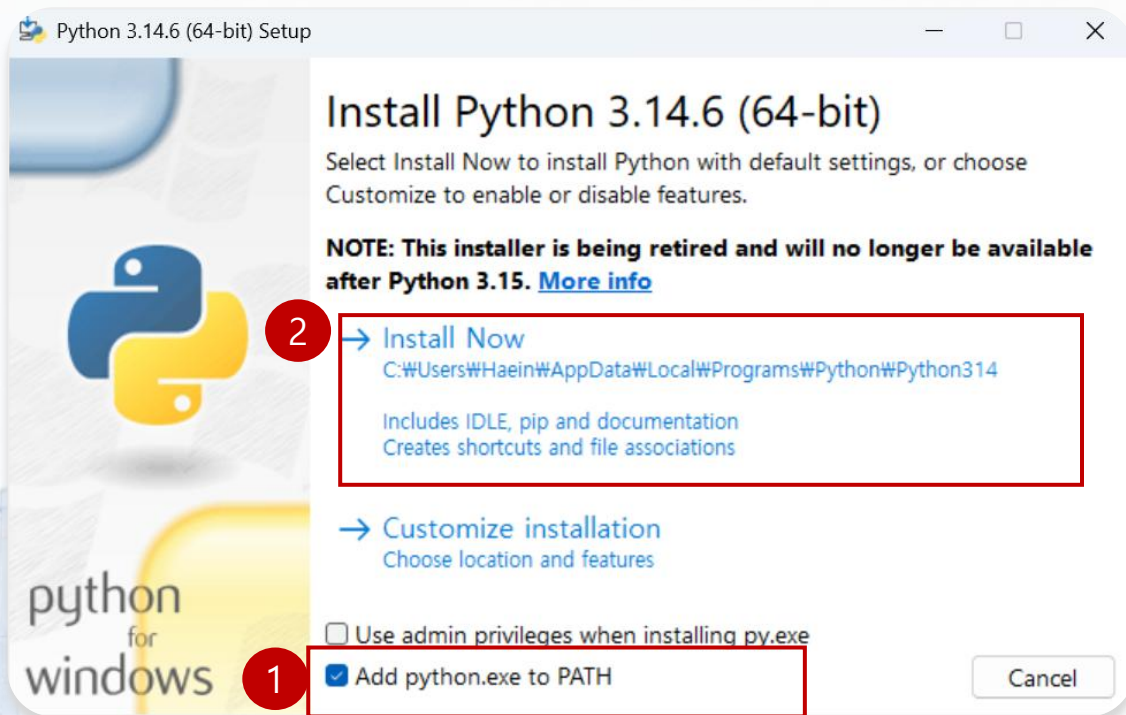
파이썬은 반복업무 자동화, 데이터 처리·분석, 웹크롤링, AI기반 서비스 등 다양한 업무에 널리 활용되는 프로그래밍 언어입니다.

파이썬 다운로드 <https://www.python.org/downloads/>



환경 세팅 : 파이썬 설치하기

다운로드 받은 파일을 더블 클릭하여 설치합니다.
아래의 화면이 나오면 “Add python.exe to PATH”에 체크합니다.



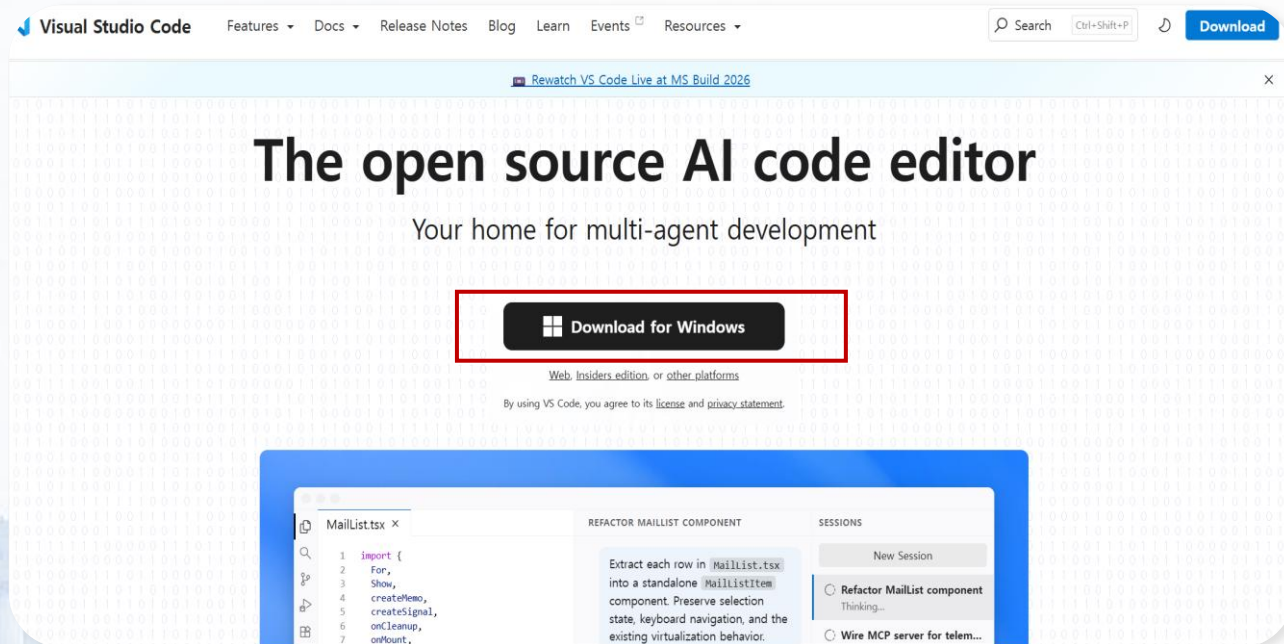
① 은 반드시 체크하세요

위 화면 이후의 작업은 Next를 눌러서 완료합니다.

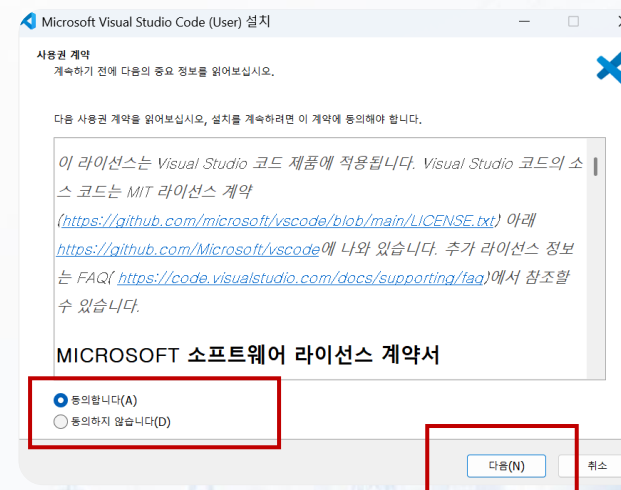
환경 세팅 : VS Code 설치하기

VSCode는 사용자가 프로젝트를 탐색하고 코드를 작성하는데 필요한 다양한 기능을 제공합니다.
마이크로소프트에서 만든 무료 편집기로 빠르고 가벼우면서도 강력한 기능을 제공해서 초보자부터 개발자까지 사용하고 있습니다.

VS Code 다운로드 <https://code.visualstudio.com/>



다운로드 받은 파일을 더블클릭하여 설치를 진행합니다.
아래화면 이후는 Next 를 눌러 완료합니다.



환경 세팅 : VS Code 둘러보기

Activity Bar
: 뷰 전환 및
상황별 알림표시

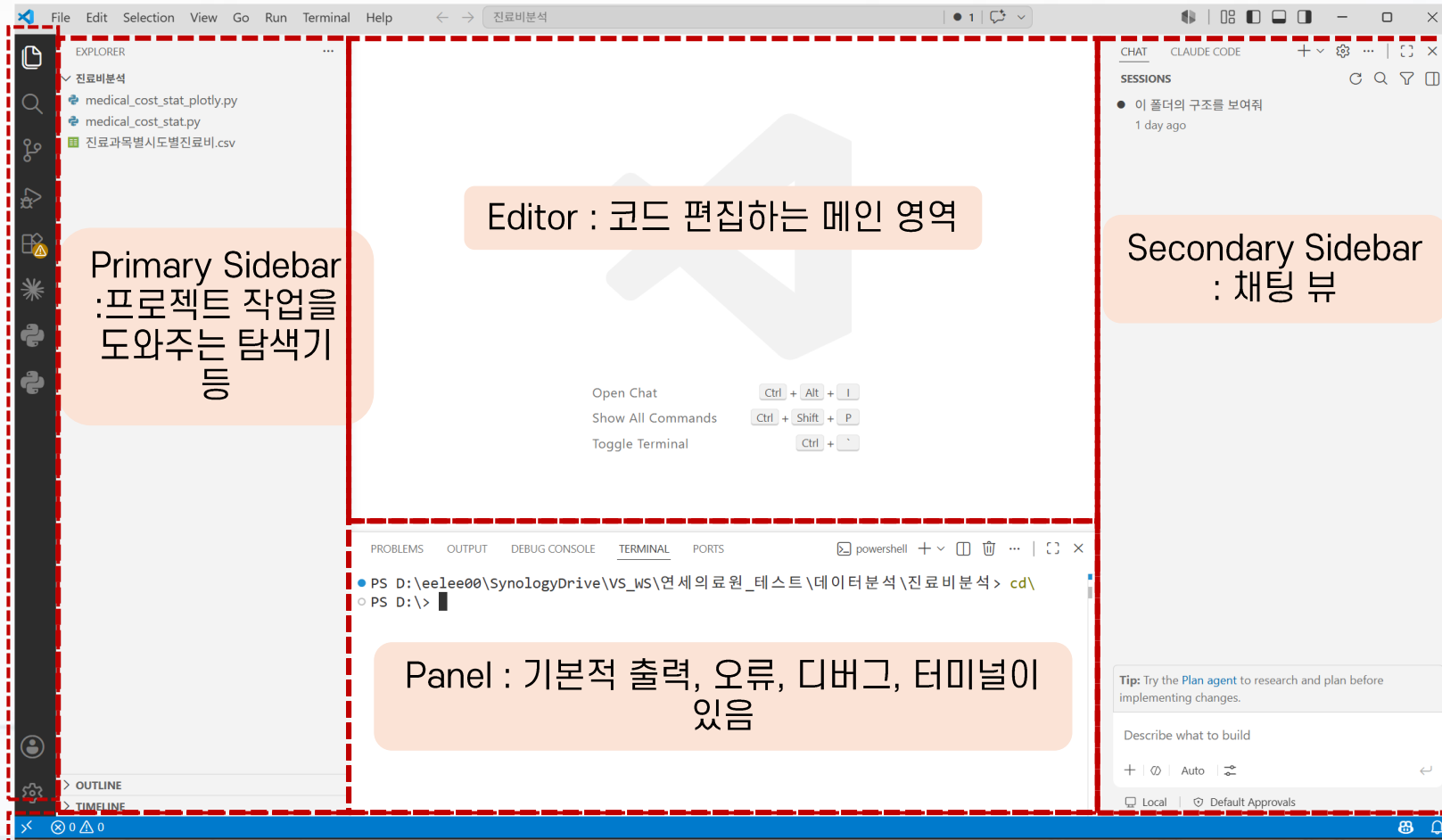
Primary Sidebar
: 프로젝트 작업을
도와주는 탐색기
등

Editor : 코드 편집하는 메인 영역

Secondary Sidebar
: 채팅 뷰

Panel : 기본적 출력, 오류, 디버그, 터미널이
있음

Status Bar: 오픈 된 프로젝트에 대한 정보



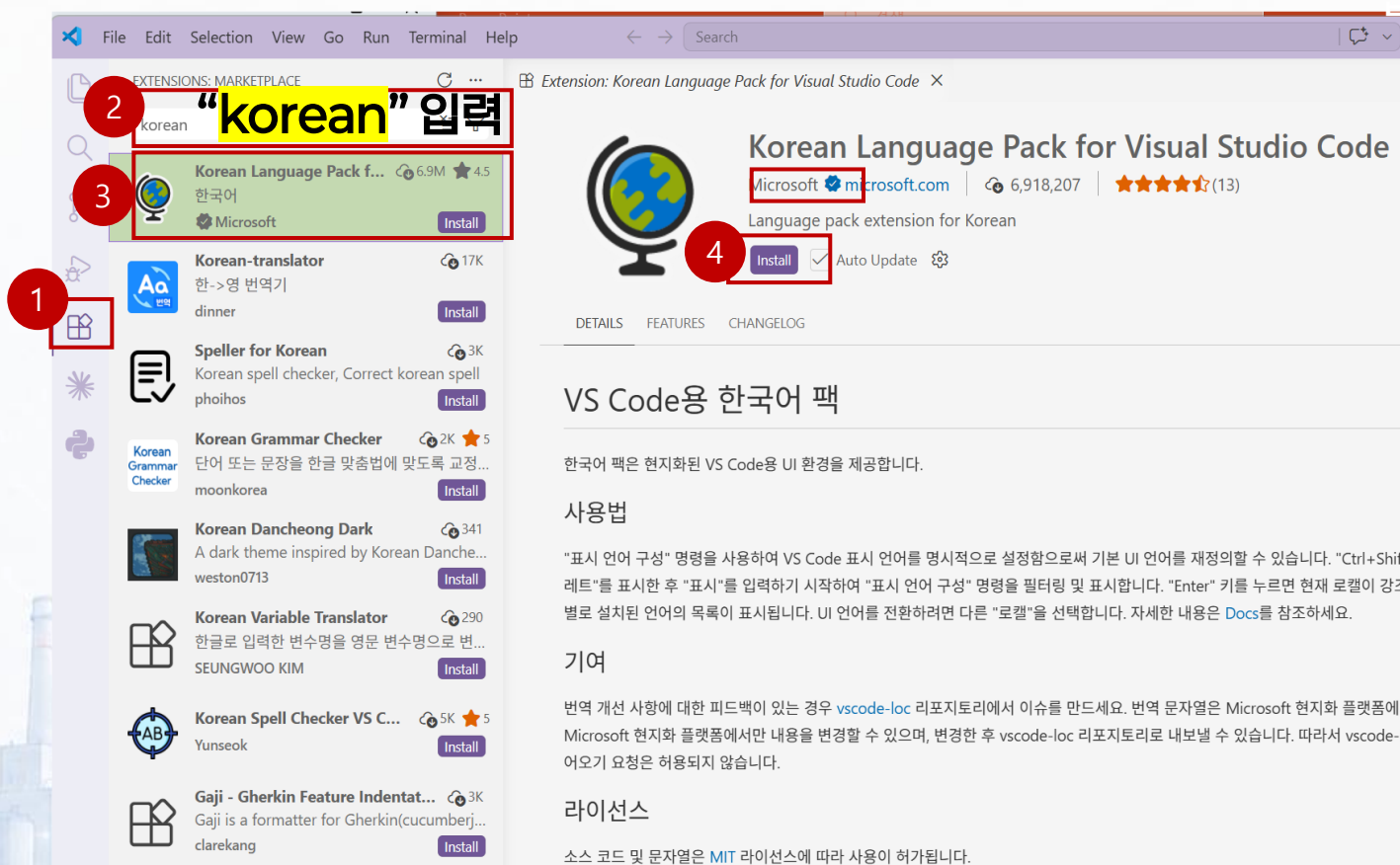
환경 세팅 : 확장프로그램 설치하기

- 1 Korean Language Pack for Visual Studio Code : VS Code 메뉴와 기능을 한글로 표시 선택
- 2 python Extension : 파이썬 개발 환경 구성 및 실행 지원 필수
- 3 **Codex-OpenAI's coding agent** Extension : AI와 함께 코드를 작성, 수정하는 코딩 도우미 필수

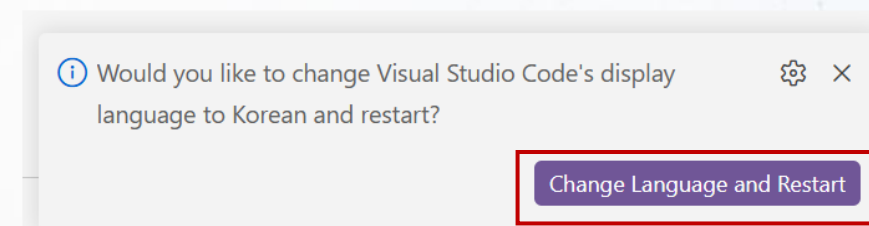
환경 세팅 : 확장프로그램 설치하기

Korean Language Pack for Visual Studio Code 설치

환경설정에서 [Chat]과 [Work] 모드로 전환

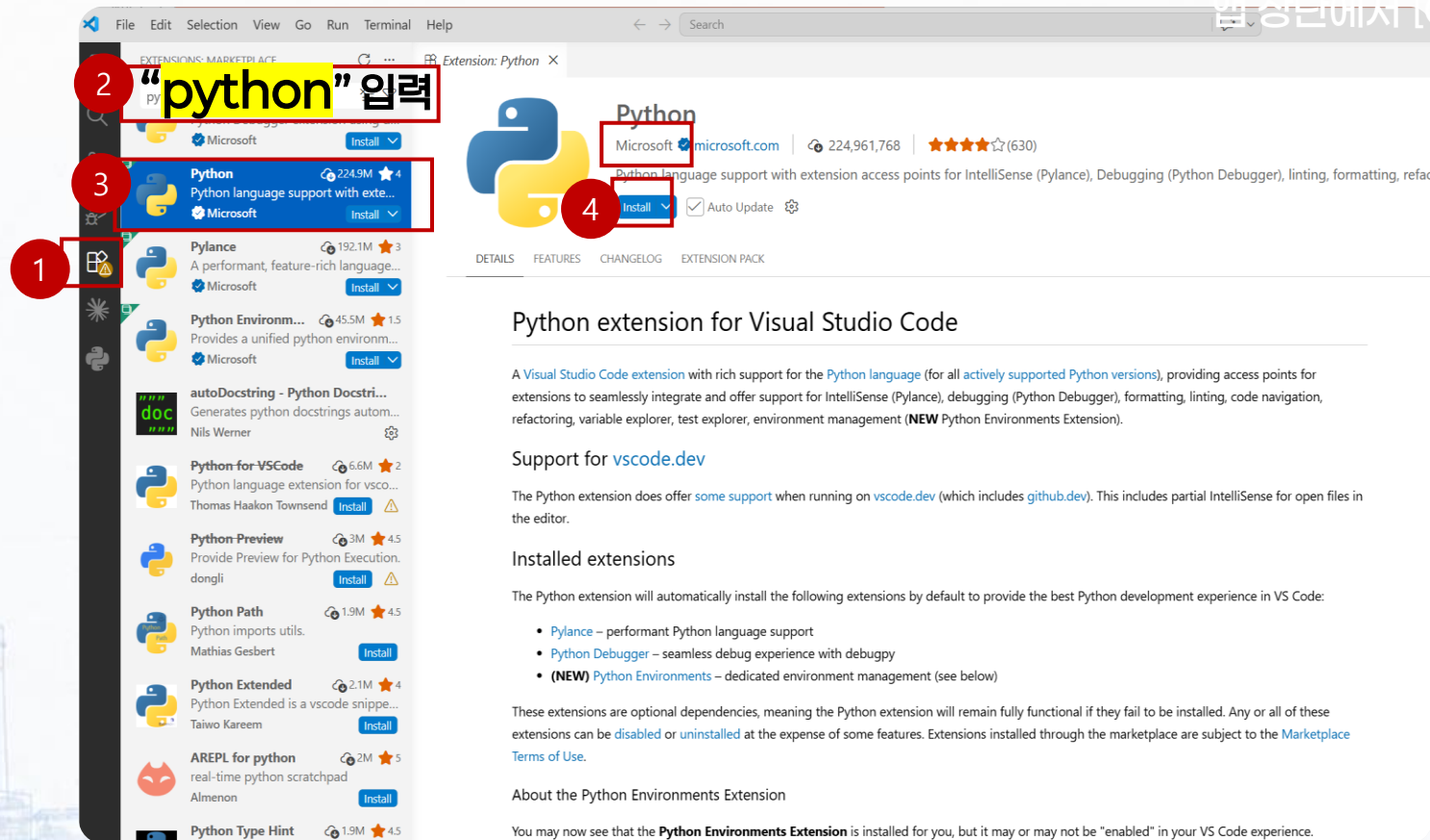


우측 하단에 뜨는 팝업을 클릭하여 VS Code를 재실행합니다



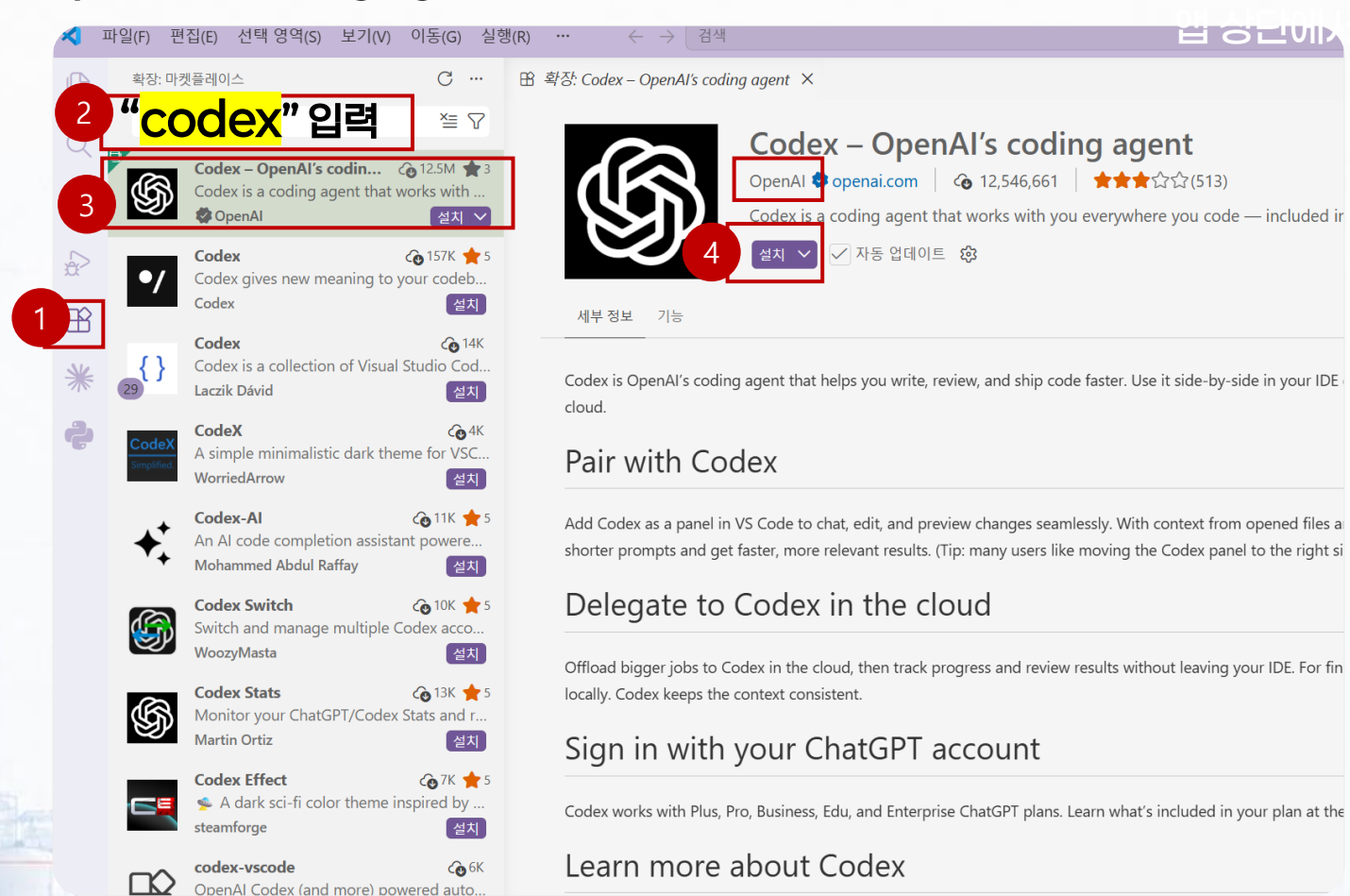
환경 세팅 : 확장프로그램 설치하기

python extension 설치



환경 세팅 : 확장프로그램 설치하기

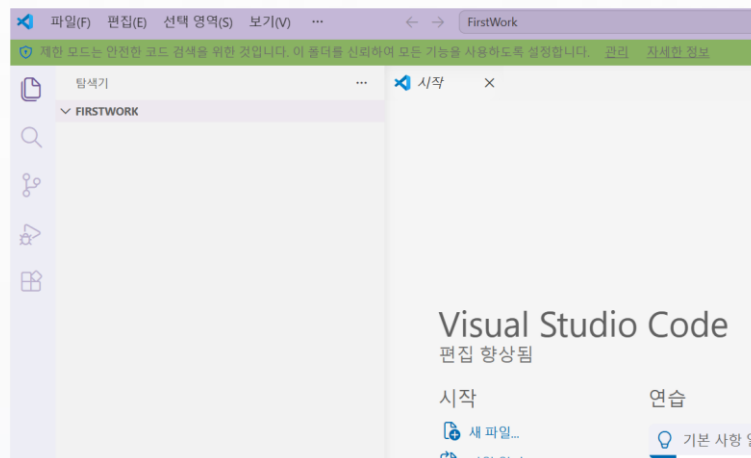
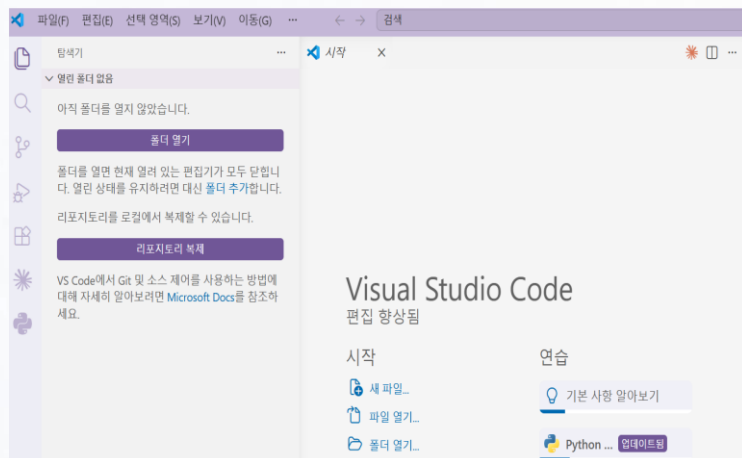
Codex-OpenAI's coding agent Extension 설치



01 IDE에서 Codex 사용하기

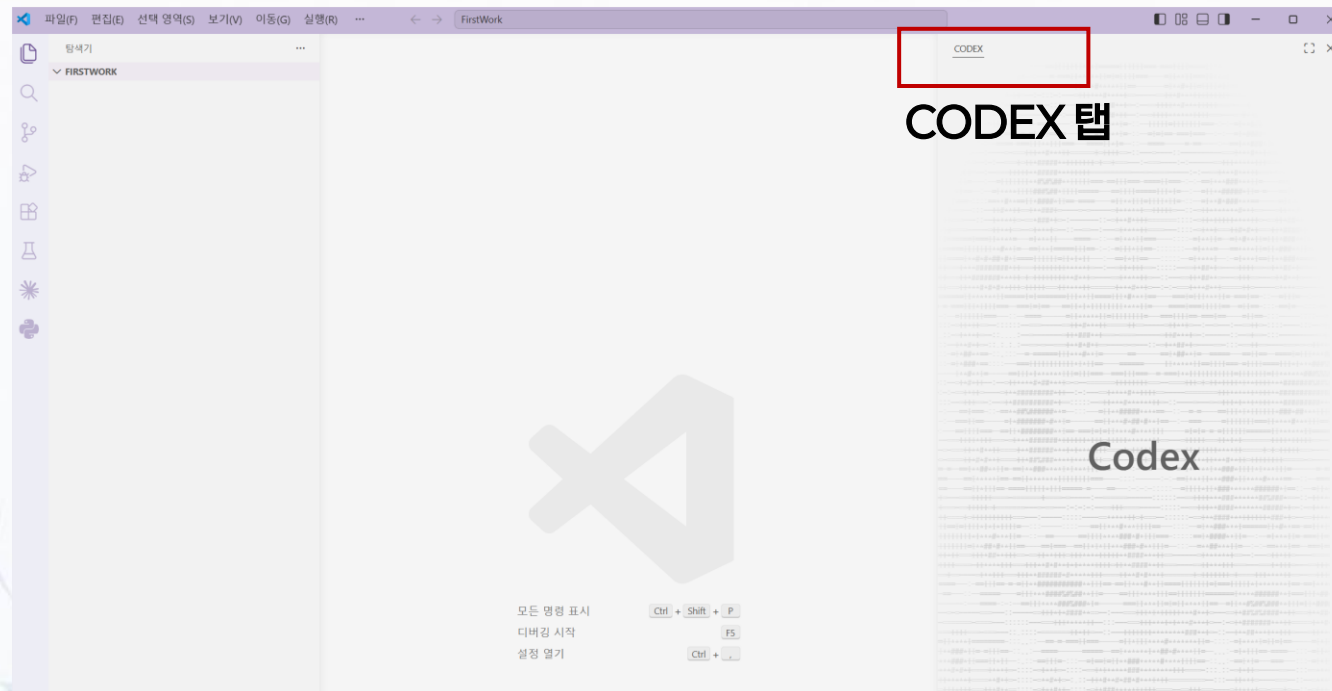
CODEX 버튼 보이는지 확인하기

VSCode에서 **폴더 열기**를 클릭하고 내가 **작업할 폴더를 선택**합니다.
화면 상단의 “제한모드는 안전한 코드 검색을...” 알림에서 **관리**를 클릭합니다. (폴더 신뢰 여부 확인)
“신뢰할 수 있는 폴더” 아래에 있는 **신뢰 버튼**을 클릭합니다.



CODEX 초기 설정

CODEX를 선택하면 초기 설정 화면이 나타납니다. 하단의 다음 버튼을 계속 눌러 초기 설정을 진행합니다.
로그인이 되어 있지 않다면 로그인하는 과정이 나올 수도 있습니다.
완료되면 모델/추론 수준 등을 설정할 수 있습니다.

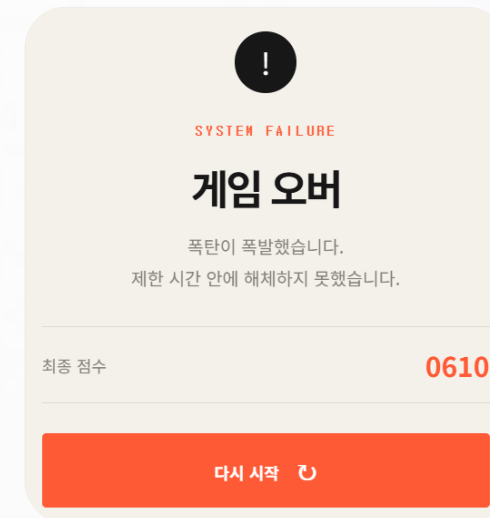


02

**바이브코딩으로
게임 앱 만들기**



폭탄 해체 게임 미리보기



무작정 만들어 보기

프롬프트

HTML, CSS, JavaScript만 사용해서 폭탄 해체 게임을 단일 HTML로 만들어줘.

[기능]

- 20초 제한 시간 안에 화면의 무작위 숫자 카드 중
현재 지시된 색상과 숫자가 일치하는 카드를 순서대로 누르게 해줘. 같은 숫자는 서로 다른 색상으로 2개 이상 등장해야 해.
- 정답은 점수를 얻고, 오답은 3초와 점수를 차감하게 해줘. 라운드가 올라갈수록 카드 수와 난이도를 높여줘.

만들어진 게임을 확인하고 기능이나 오류 수정, 추가기능 요청하기

시간이 8초 이하이면 타이머 경고 효과, 3초 이하이면 강한 깜빡임과 경고음을 보여주고,
시간이 끝나면 폭발 애니메이션과 게임 오버를 실행해줘.

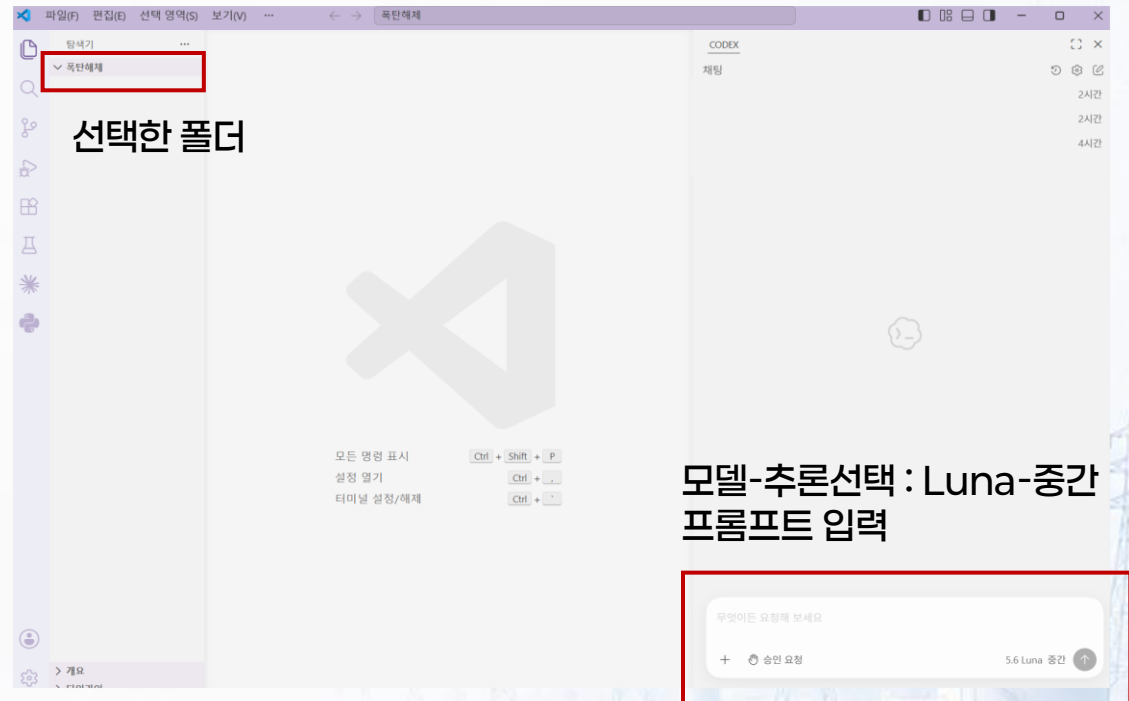
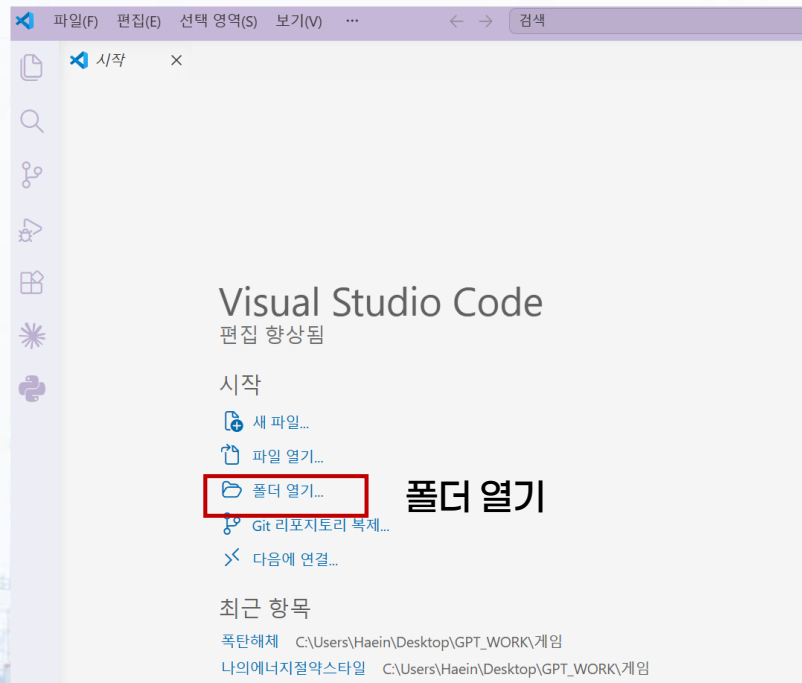
02 바이브코딩으로 게임 앱 만들기

VSCode에서 실행하기

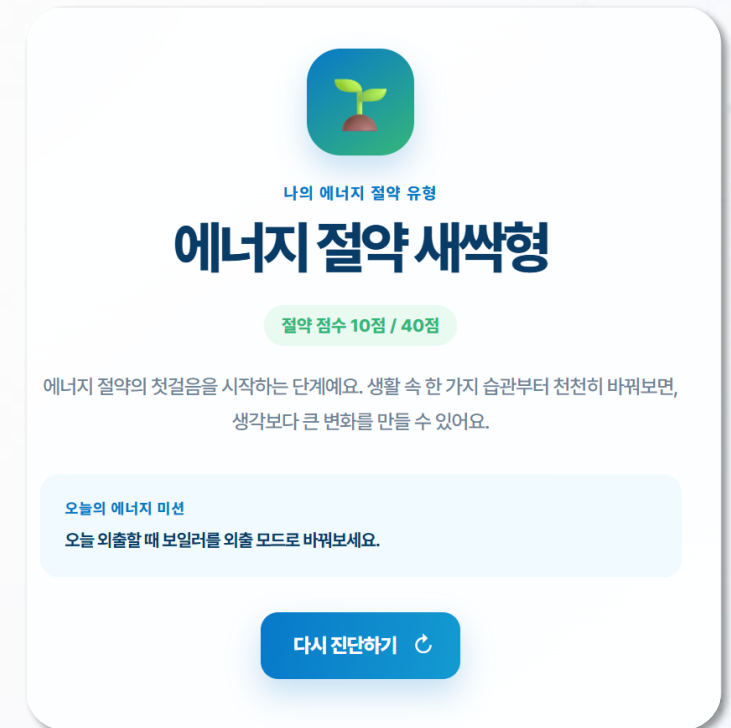
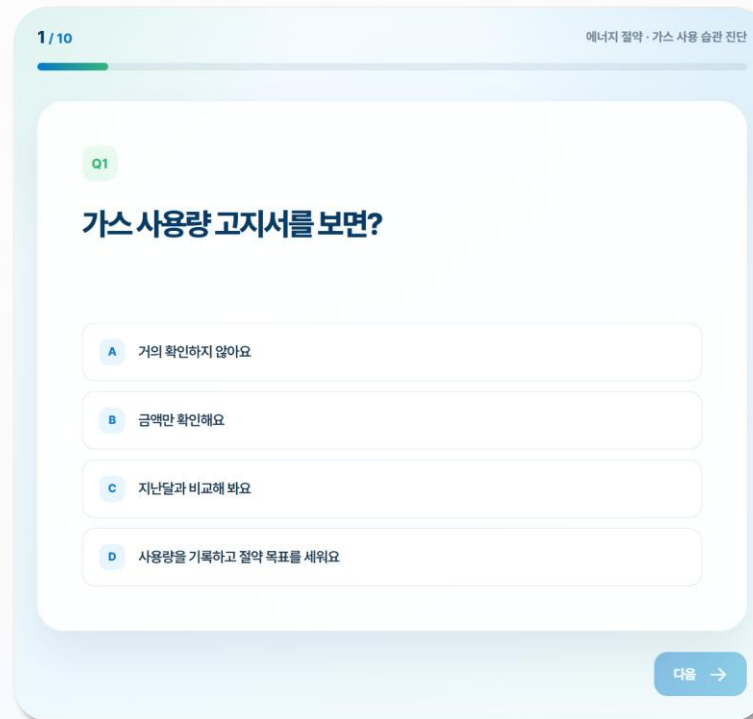
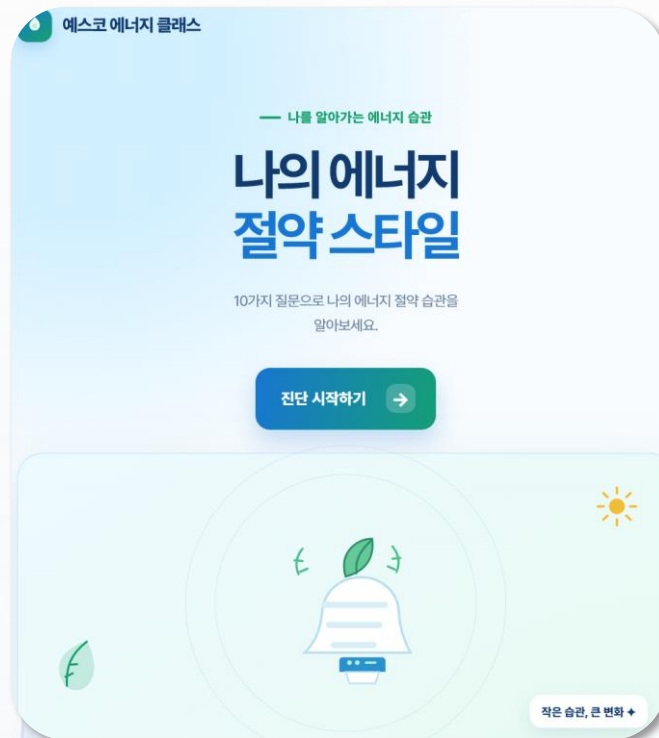
VSCode 에서 작업 폴더 선택하고 프롬프트 창에 프롬프트를 입력합니다.

작업폴더선택 (예시)실습자료\게임\폭탄게임

모델 선택 : 간단한 게임이므로 “Luna- 중간” 모델을 선택해도 됩니다.



에너지 절약 스타일 진단 게임 미리보기



게임 기획하기



WHY : 왜 만드는가
프로젝트이름/한줄개요/문제정의



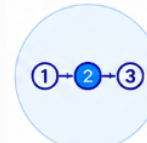
WHAT : 어떤 기능인가
핵심 기능 목록/화면 구성



WITH: 무엇으로 만드는가
기술 스택/사용도구



WHO : 누가 사용하는가
사용하는 대상/사용 상황



HOW : 어떻게 사용하는가
사용 흐름/주요 시나리오 순서

앱 상단에서 Chat과 Work 모드로 전환

게임 기획하기

구분	내용 예시	
① 왜 만드는가	이름 : 나의 에너지 절약 스타일 진단 게임 예스코 임직원이 일상 속 에너지 절약과 가스 사용 습관을 재미있게 돌아보는 분위기 전환용 미니 게임	
② 누가 사용하는가	예스코 임직원 및 누구나	
③ 어떤 기능인가	기능	시작버튼 클릭 → 에너지 절약·가스 사용 습관 질문 10개 출제 질문 순서 무작위 섞기, 선택지 4개 제공 답변에 따라 5가지 유형별 점수 계산하고 유형 진단
	화면	시작화면 → 질문화면 → 결과 화면
④ 어떻게 사용하는가	진단시작하기 클릭 → 질문 10개에 답변 → 나의 에너지 스타일 확인 → 오늘의 미션 실천 다시 진단하기 버튼으로 새로운 순서의 질문에 재도전	
⑤ 기술스택 (선택)	HTML·CSS·JavaScript 유형별 이미지는 미리 제작 후 폴더에 저장	

프롬프트 설계 전략

1 시작화면 뼈대 만들기

가장 먼저 index.html과 '시작화면'을 만들어 달라고 요청합니다.

index.html 파일을 만들고, '나의 에너지 절약 스타일'을 알아보는 가벼운 테스트 게임을 구현해줘.

[조건]

- HTML, CSS, JavaScript를 하나의 index.html 파일에 작성
- 파일을 더블클릭하면 브라우저에서 바로 실행되게 만들기
- 아직 질문 · 점수 · 결과 기능은 구현하지 않기

[시작화면 구성]

- 상단: '예스코 에너지 클래스' 문구
- 중앙: '나의 에너지 절약 스타일' 게임 제목
- 설명: '10가지 질문으로 나의 에너지 절약 습관을 알아보세요'
- '진단 시작하기' 버튼
- 하단: '10개 질문 · 5가지 결과 유형 · 오늘의 에너지 미션' 안내

[디자인]

파랑 · 초록 · 흰색 중심의 깔끔한 기업용 스타일

프롬프트 설계 전략

2 기능 추가하기

게임 앱에 들어갈 핵심 기능을 추가합니다.

현재 제작된 `index.html`의 기본 시작 화면에 에너지 절약·가스 사용 습관 진단 기능을 추가해줘.

[기능]

1. 에너지 절약 및 가스 사용 습관과 관련된 질문 10개를 출제한다.
2. 질문은 매번 시작할 때마다 무작위 순서로 섞는다.
3. 각 질문에는 선택지 4개를 제공한다.
4. 모든 질문에 답하면 선택한 답변을 기준으로 점수를 계산한다.
5. 점수별로 5가지 에너지 절약 유형으로 나누고 결과를 진단한다.

프롬프트 설계 전략

3 실행 → 확인 → 재요청을 통해 완성도 높이기

현재 에너지 절약·가스 사용 습관 진단 앱의 질문 콘텐츠를 더 다양하게 개선해줘.

기존 10개 질문만 사용하는 방식에서 벗어나, 최소 30개의 질문 데이터 풀을 만들어줘.
진단을 시작할 때 30개 이상의 질문 중 10개를 무작위로 선택해 출제해줘.

VSCode에서 실행하기

- 1 VSCode 에서 작업 폴더 선택하고 프롬프트 창에 프롬프트를 입력합니다.

작업폴더선택 (예시)실습자료\게임\나의에너지절약스타일

모델 선택 : 간단한 시작화면이므로 “Luna- 중간” 모델을 선택해도 됩니다.

index.html 파일을 만들고, “나의 에너지 절약 스타일”을 알아보는 가벼운 테스트 게임의 시작 화면을 구현해줘.

[조건]

HTML, CSS, JavaScript를 하나의 index.html 파일에 작성
파일을 더블클릭하면 브라우저에서 바로 실행되게 만들기
아직 질문·점수·결과 기능은 구현하지 않기

[시작 화면 구성]

상단: “에스코 에너지 클래스” 문구

중앙: “나의 에너지 절약 스타일” 게임 제목

설명: “10가지 질문으로 나의 에너지 절약 습관을 알아보세요.”

“진단 시작하기” 버튼

하단: “10개 질문 · 5가지 결과 유형 · 오늘의 에너지 미션” 안내

[디자인]

파랑·초록·흰색 중심의 깔끔한 기업용 스타일

+ 승인 요청

5:6 Luna 중간

IDE 컨텍스트



02 라이브코딩으로 게임 앱 만들기

VSCode에서 실행하기

- 2 VSCode 에서 작업 폴더 선택하고 프롬프트 창에 프롬프트를 입력합니다.

모델 선택 : 기능이 추가되는 작업에는 'Terra-중간' 모델을 선택합니다.

작업의 복잡도에 따라 모델이나 추론강도를 조절하며 작업을 하면 토큰 사용량을 절약할 수 있습니다.

현재 제작된 `index.html`의 기본 시작 화면에 에너지 절약·가스 사용 습관 진단 기능을 추가해줘.

[기능]

1. 에너지 절약 및 가스 사용 습관과 관련된 질문 10개를 출제한다.
2. 질문은 매번 시작할 때마다 무작위 순서로 섞는다.
3. 각 질문에는 선택지 4개를 제공한다.
4. 모든 질문에 답하면 선택한 답변을 기준으로 점수를 계산한다.
5. 점수별로 5가지 에너지 절약 유형으로 나누고 결과를 진단한다.

+ 승인 요청

5.6 Terra 중간

IDE 컨텍스트



게임 앱(웹페이지) 제작을 위해 알면 좋은 IT 지식

Frontend(프론트엔드)



게임화면, 캐릭터, 버튼, 메뉴 등 눈에 보이는 모든 것



사용자의 클릭, 터치, 키 입력 등 사용자와 직접 상호작용



디자인, 레이아웃, 색상, 폰트 등 예쁘고 편하게 만드는 역할

비유하자면



쇼핑몰의 '매장(가게)'

고객이 들어와서 보고, 상품을 고르고, 장바구니에 담고 결제 버튼을 누르는 공간

주요 기술

HTML, CSS, JavaScript, React 등

Backend(백엔드)



회원가입, 로그인, 데이터 저장 등 핵심 기능 처리



데이터베이스 관리
데이터의 저장·조회·수정



보안, 권한 관리, 결제 처리 등
안전하고 안정적인 서비스 운영

비유하자면



쇼핑몰의 '창고와 사무실'

상품을 관리하고, 주문을 처리하고,
재고를 확인하고, 안전하게 운영하는 공간

주요 기술

Node.js, Python, MySQL, Firebase 등

프론트엔드와 백엔드는 서로 데이터를 주고받으며 함께 동작 할 때, 완성도 높은 앱이 됩니다.

게임 앱(웹페이지) 제작을 위해 알면 좋은 IT 지식



대부분의 웹사이트는 HTML, CSS, JavaScript를 사용해서 만들어집니다.

처음엔 기본 구조인 HTML, CSS, JavaScript로 시작하고 로그인, 랭킹, 여러 화면, 저장기능 등이 추가되면

“React와 TypeScript 로 만들어줘” 라고 확장하세요.

03

**바이브코딩으로
업무 자동화하기**



업무 자동화란

업무 자동화란 규칙적이고 반복적인 업무 프로세스를 소프트웨어가 자동으로 수행하도록 설계하는 것을 말합니다.
단순 반복 작업을 자동화함으로써 업무 처리 속도를 높이고, 인적 오류를 줄이며, 핵심 업무에 집중할 수 있는 환경을 만듭니다.



📁 파일 관리

- 파일 정리 (날짜별, 종류별 폴더 자동 분류)
- 이름 일괄 변경
- 오래된 파일 정리 / 중복 파일 찾기 삭제
- 특정 확장자 파일만 모아서 복사
- 폴더 구조 자동 생성

📊 데이터 처리 및 분석

- 데이터 합치기 (여러 엑셀·CSV 파일 병합)
- 데이터 추출 / 필터링
- 시트별 데이터 분리 저장
- 피벗테이블 및 차트 자동 생성
- 대시보드 형태로 시각화
- 분석결과를 보고서로 생성

📄 문서 작업

- PDF 텍스트 추출
- 여러 PDF 합치기 / 분리하기
- Word 문서 일괄 편집 (머리글, 서식 통일)
- PPT 슬라이드 내용 일괄 교체
- 문서에서 특정 키워드 찾아 표시

🌐 웹 & 정보 수집

- 웹 크롤링 (뉴스, 가격, 순위 자동 수집)
- 쇼핑몰 가격 비교 자동화
- 특정 사이트 데이터 주기적 수집
- 검색 결과 자동 정리

바이브코딩으로 업무 자동화를 만드는 핵심 도구, 파이썬(Python)



AI가 잘 작성하는 언어

ChatGPT가 풍부하게 학습한 언어입니다
원하는 업무를 자연어로 설명하면
실행 가능한 코드로 빠르게 바꿀 수 있습니다.



문서 처리에 강함

Excel, PDF, Word, CSV를 읽고 정리하고
새 파일로 자동 생성할 수 있습니다.
반복되는 사무 문서 작업에 특히 유용합니다.



다양한 시스템과 연동

이메일·웹사이트·데이터베이스·공공 API 등
업무에 필요한 서비스와 연결할 수 있습니다.
정보 수집부터 공유까지 자동화됩니다.



데이터 분석과 시각화

대용량 데이터를 정리·분석하고
그래프, 대시보드, 보고서를 만들 수 있습니다
숫자를 이해하기 쉬운 결과로 바꿉니다.



풍부한 라이브러리

필요한 기능을 처음부터 만들 필요가 없습니다.
검증된 도구를 조합해
더 짧은 시간에 자동화를 완성할 수 있습니다.



운영체제에 관계없이 실행

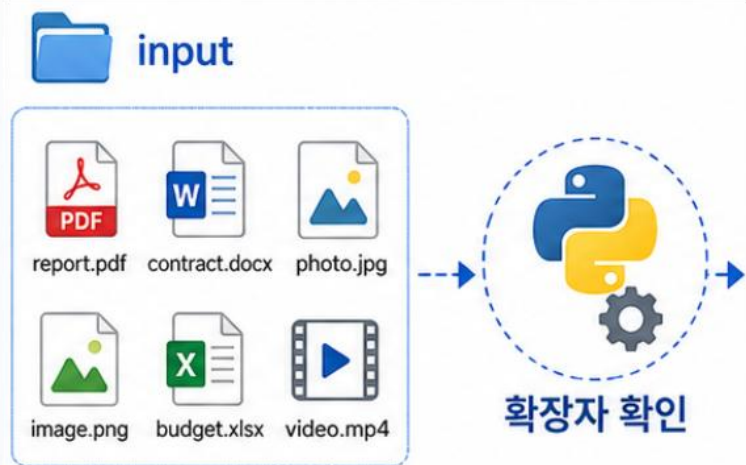
Windows, macOS, Linux에서
같은 코드를 활용할 수 있습니다.
팀과 환경이 달라도 배포와 공유가 수월합니다.

03 업무자동화 실습 I - 파일 관리 ①

파일 자동 분류

결과물 예시 미리보기

input 폴더 파일 읽기



output 폴더로 자동 분류



파일 자동 분류 : 확장자별 분류

카테고리	확장자	출력폴더
문서	pdf, docx, hwp, xlsx	output/문서
발표자료	pptx, ppt	output/발표
이미지	jpg, png, svg, gif	output/이미지
데이터	csv, txt, json	output/데이터
영상	mp4, avi, mov	output/영상
압축	zip	output/압축
기타	위에 해당되지 않는 파일	output/기타

파일 자동 분류 : 확장자별 분류

프롬프트

[목표]

‘input’ 폴더에 있는 파일을 자동 분류하는 프로그램을 만들고 싶어.
파이썬으로 파일 분류 프로그램을 만들어줘.

[조건]

- 대상: ‘input’ 폴더에 있는 파일만 처리
- ‘input’ 폴더 안의 파일들을 확장자별로 분류해서 ‘output’ 폴더에 저장
- 문서(.pdf, .docx, .xlsx), 발표자료(.pptx), 이미지(.jpg, .png),
데이터(.csv, .json, .txt), 영상(.mp4), 압축(.zip) 폴더로 분류해줘
- 해당 폴더가 없으면 자동 생성
- 실행 후 이동한 파일 개수 출력

초보자도 이해할 수 있게 코드에 설명(주석)을 달아줘

VSCode에서 작업하기

작업폴더 선택 : 실습자료 > 업무자동화 > 파일관리 > 파일분류

모델 선택-추론레벨 : Terra – 중간

파일 자동 분류 : 확장자별 분류

기능 추가

1

실행 전 "정말 분류할까요? (y/n)" 확인 단계 추가해줘

2

이미 폴더에 같은 이름 파일이 있으면 덮어쓰지 말고 파일명 뒤에 숫자 붙여 저장하는 코드를 추가해 줘
(예: 보고서_1.pdf)

3

분류 못한 파일은 '기타' 폴더로 보내는 코드를 추가해줘

프로그램 실행해 결과를 확인하는 방법

- 1 코덱스 에이전트는 코드를 생성하고 결과를 자동으로 수행해 줍니다. 코덱스가 코드만 생성하고 실행하지 않았다면 “코드를 실행시켜서 결과를 보여줘”라고 하거나 “실행하는 방법을 알려줘”라고 할 수 있습니다.
- 2 ①번의 방법으로 이미 결과가 실행되었다면 ②③ 방법을 따로 할 필요는 없습니다.
터미널 창에서 파이썬 코드를 실행하는 명령어를 입력합니다. (python 파일명.py 를 입력하고 엔터키를 누릅니다)
- 3 VS Code 탐색기에서 생성된 파이썬 코드 파일(.py)를 클릭한 후, 편집기 오른쪽 상단의 실행 버튼(▶)을 클릭합니다.

파일명 일괄 변경

영수증이미지 폴더 파일 읽기



영수증이미지/

- ├─ 01_가상영수증.png
- ├─ 02_가상영수증.png
- ├─ 09_가상영수증.png
- ├─ 11_가상영수증.png
- ├─ 13_가상영수증.png
- └─ 15_가상영수증.png

파일의 핵심 정보 확인
하나의 규칙으로 저장



결과물 예시 미리보기

output 폴더에 이름 변경된 파일 생성



output/

- ├─ 20260706_SRT 서울-부산.png
- ├─ 20260706_부산해운대 비즈니스호텔.png
- ├─ 20260706_서울식당.png
- ├─ 20260707_한빛김밥.png
- ├─ 20260708_가맹점명없음.png
- └─ 20260708_이디야커피 강남역점.png

파일명 일괄 변경

프롬프트

[목표]

./영수증이미지 폴더의 영수증 이미지 파일을 분석해서
‘일자_가맹점명.확장자’ 형식으로 이름을 변경하는 파이썬 프로그램을 만들고 결과를 저장해줘.

[조건]

- 대상 ./영수증이미지의 .jpg, .jpeg, .png 파일만 처리
- 저장위치 : ./output
- 영수증에서 결제 일자와 가맹점명을 인식해서 파일명에 사용(가맹점명이 없는 경우 “가맹점명없음”으로 해줘)
- 파일명 형식: YYYYMMDD_가맹점명.확장자
- 같은 이름이 있으면 뒤에 _01, _02처럼 번호를 추가
- 정보를 읽지 못한 파일은 ‘확인필요’ 폴더에 복사
- 실행 전·후 파일명과 변경된 파일 개수를 출력

VSCode에서 작업하기

작업폴더 선택 : 실습자료 > 업무자동화 > 파일관리 > 파일명변경

모델 선택-추론레벨 : Terra – 중간

여러 엑셀 파일을 하나로 합치기

결과물 예시 미리보기

 input/

- | — 2026-01/
 - | — 기획예산팀.xlsx
 - | — 안전관리팀.xlsx
 - | — 인사팀.xlsx
 - | — 전산팀.xlsx
- | — 2026-02/
 - | — 기획예산팀.xlsx
 - | — 안전관리팀.xlsx
 - | — 인사팀.xlsx
 - | — 전산팀.xlsx
- | — 2026-03/
 - | — 기획예산팀.xlsx
 - | — 안전관리팀.xlsx
 - | — 인사팀.xlsx
 - | — 전산팀.xlsx

 output/

- | — 통합결과.xlsx

여러 엑셀 파일을 하나로 합치기

이 작업에서 합치는 방식은 두가지 입니다.

월별 Excel 파일의 모든 데이터를 합한 시트 + 각 팀별로 데이터를 합친 시트

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	날짜	부서명	거래처	품목	중분류	수량	금액	비고
2	2026-03-03	안전관리팀	오피스케어	프린터 수리	유지보수	1	150,000	시설 유지보수
3	2026-03-07	안전관리팀	스마트사무용품	건전지	사무용품	10	85,000	월간 소모품 보충
4	2026-03-14	안전관리팀	청정서비스	정수기 점검	유지보수	1	75,000	시설 유지보수
5	2026-03-05	기획예산팀	문구나라	복사용지	사무용품	20	120,000	회의자료 출력
6	2026-03-09	인사팀	교육파트너	교육 교재	교육운영	15	450,000	신규자 교육
7	2026-03-12	전산팀	테크솔루션	노트북 어댑터	전산장비	3	180,000	장비 교체
8	2026-03-18	기획예산팀	오피스케어	회의실 비품	사무용품	6	210,000	분기 회의 준비
9	2026-03-21	인사팀	스마트사무용품	명찰 케이스	사무용품	30	90,000	입사자 지급
10	2026-03-24	전산팀	테크솔루션	랜 케이블	전산장비	12	144,000	통신 환경 정비
11	2026-03-28	안전관리팀	청정서비스	소화기 점검	안전관리	4	200,000	정기 안전점검
+	전체통합	기획예산팀	안전관리팀	인사팀	전산팀			

여러 엑셀 파일을 하나로 합치기

프롬프트

[목표]

input 폴더와 하위 모든 폴더 아래의 모든 `.xlsx` 파일을 하나의 새 Excel 파일로 통합하는 파이썬 코드를 작성해줘.

[요구사항]

1. 모든 데이터를 통합한 시트 '전체통합'와 각 팀별로 통합된 시트를 생성해줘.
2. 모든 파일은 동일한 열 구조를 사용하며, 첫 행은 헤더입니다. 헤더는 결과 파일에 한 번만 작성해줘.
3. 결과 파일은 output 폴더에 '통합결과.xlsx'로 저장. output 폴더가 없으면 생성합니다.
4. 팀별 시트에는 해당 팀의 원본 파일 데이터만 합치면 돼.
5. 완료 후 각 시트의 데이터 행 수를 출력해줘

VSCo에서 작업하기

작업폴더 선택 : 실습자료 > 업무자동화 > 엑셀자료 > 엑셀파일통합

모델 선택-추론레벨 : Terra – 중간

여러 시트 데이터를 각각 파일로 생성하기

 엑셀시트파일로분리/
└─ 통합결과.xlsx



결과물 예시 미리보기

 output/
├─ 기획예산팀.xlsx
├─ 안전관리팀.xlsx
├─ 인사팀.xlsx
├─ 전산팀.xlsx
└─ 전체통합.xlsx

여러 시트 데이터를 각각 파일로 생성하기

프롬프트

[목표]

현재 폴더에 있는 '통합결과.xlsx'파일의 각 시트를 각각 별도의 Excel 파일로 저장하는 파이썬 코드를 작성해줘.

[요구사항]

1. 각 팀별 시트의 데이터는 모두 유지하고 별도의 .xlsx 파일로 저장해줘
예) '안전관리팀' 시트 → 안전관리팀.xlsx
2. 생성한 파일은 output폴더에 저장
3. 완료되면 생성한 Excel 파일 목록과 각 파일의 데이터 행 수를 출력해줘

VSCo에서 작업하기

작업폴더 선택 : 실습자료 > 업무자동화 > 엑셀자료 > 엑셀시트파일로분리

모델 선택-추론레벨 : Terra – 중간

PDF에서 표 추출해 엑셀로 저장하기

PDF문서에 포함된 표 안의 수치를 다시 엑셀로 취합하는 작업은 흔한 일이지만 수작업으로 할 경우 입력 실수가 생기거나 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이 경우 코덱스로 빠르게 업무를 처리할 수 있습니다.

PDF읽기



제품	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
상품 A	120	150	130	160	560
상품 B	90	110	105	95	400
상품 C	60	80	70	90	300
상품 D	40	50	60	50	200
합계	310	390	365	395	1,460

PDF에서 표 추출



제품	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
상품 A	120	150	130	160	560
상품 B	90	110	105	95	400
상품 C	60	80	70	90	300
상품 D	40	50	60	50	200
합계	310	390	365	395	1,460

엑셀 저장



	A	B	C	D	E	F
1	제품	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
2	상품 A	120	150	130	160	560
3	상품 B	90	110	105	95	400
4	상품 C	60	80	70	90	300
5	상품 D	40	50	60	50	200
6	합계	310	390	365	395	1,460
7						

PDF에서 표 추출해 엑셀로 저장하기

PDF 파일

YESCO · 예스코 안전관리팀

월간 안전점검 보고서

2026년 6월 시설 안전점검 및 사고예방 활동 실적

점검 기간	2026년 6월 1일 ~ 6월 30일	작성일	2026년 7월 1일
작성 부서	안전관리팀	승인자	박정호 대표이사
배포 범위	임원진, 팀장 이상, 안전보건위원회	문서번호	YESCO-2026-06-SR

1. 안전점검 요약 (Safety Summary)

2026년 6월 한 달간 계획된 정기 안전점검을 100% 완료하였으며, 중대 안전사고는 발생하지 않았습니다. 점검기 및 배관망 점검에서 경미한 지적사항 3건이 확인되어 모두 즉시 조치를 완료하였습니다. 하절기를 앞두고 가스누출 감지기 일제 점검과 취약계층 대상 무료 안전점검을 확대 실시하였습니다.

지표	목표	실적	달성률	전월비
정기점검 이행률	100%	100%	100.0%	-
중대 안전사고 건수	0건	0건	100.0%	-
가스누출 신고 건수	5건 이하	2건	160.0%	▼2건
지적사항 조치 완료율	100%	100%	100.0%	-
안전교육 이수율	95%	98.4%	103.6%	▲1.2%p
취약계층 무료점검(세대)	200세대	256세대	128.0%	▲34세대

※ ▲▼는 전월 대비 증감율, "-"는 변동 없음임을 의미합니다.

2. 시설별 점검 결과

2-1. 주요 시설 점검 현황

시설 구분	점검 대상	점검 완료	이행률	지적사항	판정
정압기(governor)	84개소	84개소	100%	1건 (압력조정기 노후)	경미
배관망(본관·공급관)	4,180km	4,180km	100%	1건 (부식 초기 징후)	경미
가스누출 감지설비	412개소	412개소	100%	0건	양호
긴급차단밸브(EFV)	318개소	318개소	100%	1건 (작동지연)	경미
방폭·소방 설비	26개소	26개소	100%	0건	양호

2-2. 지적사항 및 조치 내역

구분	지적 내용	발생 위치	조치 현황	조치 완료일
정압기	압력조정기 부품 노후로 미세 압력 변동 감지	영동권 3호 정압기	부품 교체 완료	6/9
배관	지하 매설관 일부 구간 부식 초기 징후 발견	경기 동부권 B-12 구간	방식테이프 보강 및 재점검 완료	6/17
긴급차단밸브	원격 작동 응답시간 기준치 초과(0.3초 지연)	충북권 EFV-07	제어반 점검 및 교체 완료	6/23

결과물 예시 미리보기

output 폴더에 엑셀 파일 저장

A	B	C	D	E
Source PDF	안전점검보고서_2026년6월.pdf			
Page	1			
지표	목표	실적	달성률	전월비
정기점검 이행률	100%	100%	100.0%	-
중대 안전사고 건수	0건	0건	100.0%	-
가스누출 신고 건수	5건 이하	2건	160.0%	▼2건
지적사항 조치 완료율	100%	100%	100.0%	-
안전교육 이수율	95%	98.4%	103.6%	▲1.2%p
취약계층 무료점검(세대)	200세대	256세대	128.0%	▲34세대

A	B	C	D	E	F
Source PDF	안전점검보고서_2026년6월.pdf				
Page	1				
시설 구분	점검 대상	점검 완료	이행률	지적사항	판정
정압기(governor)	84개소	84개소	100%	1건 (압력조정기 노후)	경미
배관망(본관·공급관)	4,180km	4,180km	100%	1건 (부식 초기 징후)	경미
가스누출 감지설비	412개소	412개소	100%	0건	양호
긴급차단밸브(EFV)	318개소	318개소	100%	1건 (작동지연)	경미
방폭·소방 설비	26개소	26개소	100%	0건	양호

PDF에서 표 추출해 엑셀로 저장하기

프롬프트

현재 폴더에 있는 pdf 파일에서 모든 표를 추출해서 안전점검보고서_표.xlsx로 생성하는 파이썬 프로그램을 만들어줘.
안전점검보고서_표.xlsx 는 output 폴더에 저장해줘.
output 폴더가 없을 경우 폴더 생성

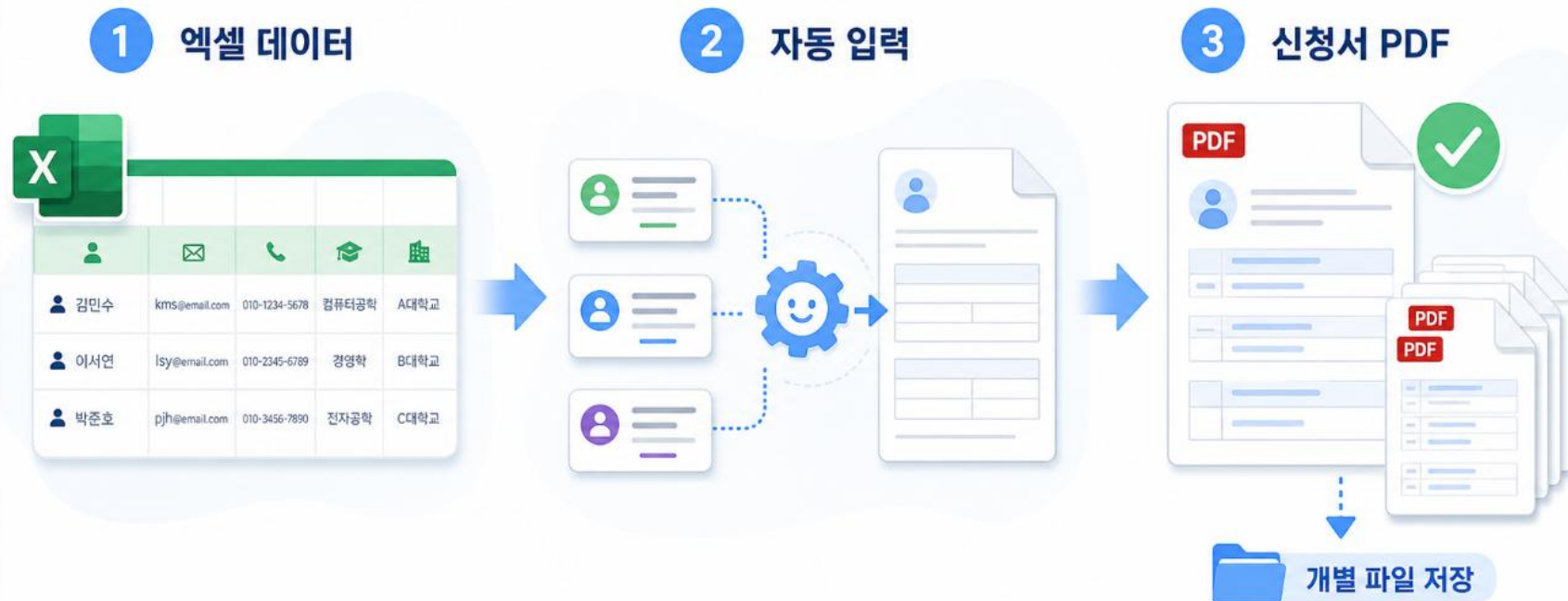
VSCode에서 작업하기

작업폴더 선택 : 실습자료 > 업무자동화 > PDF편집 > 표데이터추출
모델 선택-추론깊이 : Terra – 중간

PDF에 엑셀 데이터 입력하기

입력칸이 있는 PDF 양식에도 필요한 정보를 자동으로 입력할 수 있습니다.

엑셀 데이터를 바탕으로 데이터의 항목과 위치를 확인한 뒤 신청서를 빠르게 생성할 수 있습니다.



PDF에 엑셀 데이터 입력하기

신청자리스트.xlsx

A	B	C	D	E
연락처 목록				
이름	생년월일	연락처	이메일주소	주소
김하늘	1992-03-15	010-2345-6789	haneul.kim@example.com	서울특별시 마포구 월드컵로 12
이민준	1988-07-22	010-3456-7890	minjun.lee@example.com	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 45
박서연	1995-11-09	010-4567-8901	seoyeon.park@example.com	대구광역시 수성구 달구벌대로 210
최도윤	1990-01-28	010-5678-9012	doyoon.choi@example.com	인천광역시 연수구 송도과학로 88
정유진	1997-06-04	010-6789-0123	yujin.jung@example.com	광주광역시 북구 첨단과기로 36

결과물 예시 미리보기

output 폴더에 저장된 신청서

신 청 서

아래 정보를 입력해 주세요. 모든 항목은 자동 입력용 필드로 구성되어 있습니다.

신청자 정보

이름

김하늘

생년월일

1992 - 03 - 15

연락처

010 - 2345 - 6789

이메일주소

haneul.kim@example.com

주소

서울특별시 마포구 월드컵로 12

output/

└─ 신청서_김하늘.pdf
 └─ 신청서_박서연.pdf
 └─ 신청서_이민준.pdf
 └─ 신청서_정유진.pdf
 └─ 신청서_최도윤.pdf

PDF에 엑셀 데이터 입력하기

프롬프트

현재 폴더의 신청자리스트.xlsx의 각 행 데이터를 읽어서
신청서_양식.pdf에 채우고, 신청서_이름.pdf 형식으로 저장하는 파이썬 프로그램을 만들어줘.

[요구사항]

- 엑셀 열은 이름, 생년월일, 연락처, 이메일주소, 주소이며 PDF의 같은 항목에 입력해줘.
- 생성된 PDF는 output 폴더에 저장하고, 한글이 깨지지 않게 해줘.

VSCode에서 작업하기

작업폴더 선택 : 실습자료 > 업무자동화 > PDF편집 > PDF생성
모델 선택-추론깊이 : Terra – 중간

03 업무자동화

BAT 파일로 반복 업무를 더 쉽게!

BAT 파일이란 실행할 명령어를 순서대로 적어놓은 텍스트 파일입니다.
확장자가 .bat 이며, 더블 클릭하면 파일 안의 명령어가 차례로 자동 실행됩니다.

BAT 파일을 사용하는 이유

개발 도구를 열지 않아도, 정해 둔 업무를 같은 방법으로 실행할 수 있습니다.
한 번 만들어 두면 프로그램처럼 그대로 사용 가능합니다.
Windows 작업 스케줄러와 연결하면 정해진 시간에 자동 실행 가능합니다.

BAT 파일 만드는 방법 (여러 엑셀 파일을 하나로 합치기 실습)

배치파일 만드는 프롬프트에 들어가야 하는 정보

1. 실행할 파이썬 파일명 : `combine_excel_files.py`
2. 만들 BAT 파일 이름 : `combine_excel.bat`
3. 실행 후 결과 확인 방법
4. 예외 상황 처리

VSCode에서 작업하기

작업폴더 선택 : 실습자료 > 업무자동화 > 엑셀자료 > 엑셀파일통합

모델 선택-추론레벨 : Terra – 중간

BAT 파일 만드는 방법 (여러 엑셀 파일을 하나로 합치기 실습)

프롬프트

[목표]

현재 폴더에 있는 combine_excel_files.py를 실행하는 BAT파일을 만들어줘

[요구사항]

- 파일명: combine_excel.bat
- 실행할 파일: combine_excel_files.py
- 오류 시 원인을 메시지로 표시
- 실행 후 창이 닫히지 않게 pause 처리
- BAT 파일 생성 후 실제로 실행해 통합 결과 파일이 만들어졌는지 확인해줘.

BAT 파일 만드는 방법 (여러 엑셀 파일을 하나로 합치기 실습)

엑셀파일통합/

- ├─ input/
 - │ └─ 2026-01/
 - │ │ └─ 기획예산팀.xlsx
 - │ │ └─ 안전관리팀.xlsx
 - │ │ └─ 인사팀.xlsx
 - │ │ └─ 전산팀.xlsx
 - │ └─ 2026-02/
 - │ │ └─ 팀별 엑셀 파일 4개
 - │ └─ 2026-03/
 - │ │ └─ 팀별 엑셀 파일 4개
- ├─ output/
 - └─ 통합결과.xlsx
- └─ combine_excel.bat
- └─ combine_excel_files.py

실행결과

```
C:\Windows\System32\cmd x + v
=====
Starting Excel file merge...
=====
통합 완료 : C:\Users\Haein\Desktop\GPT_WORK\업무자동화\엑셀자료\엑셀파일통합\output\통합결과.xlsx
시트별 데이터 행 수
- 전체 통합 : 47행
- 기획예산팀 : 10행
- 안전관리팀 : 14행
- 인사팀 : 8행
- 전산팀 : 15행

[SUCCESS] Excel file merge completed.
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . . |
```

← 생성된 .bat 파일을 더블클릭하여 실행되는지 확인

오늘 하루도 수고하셨습니다

